

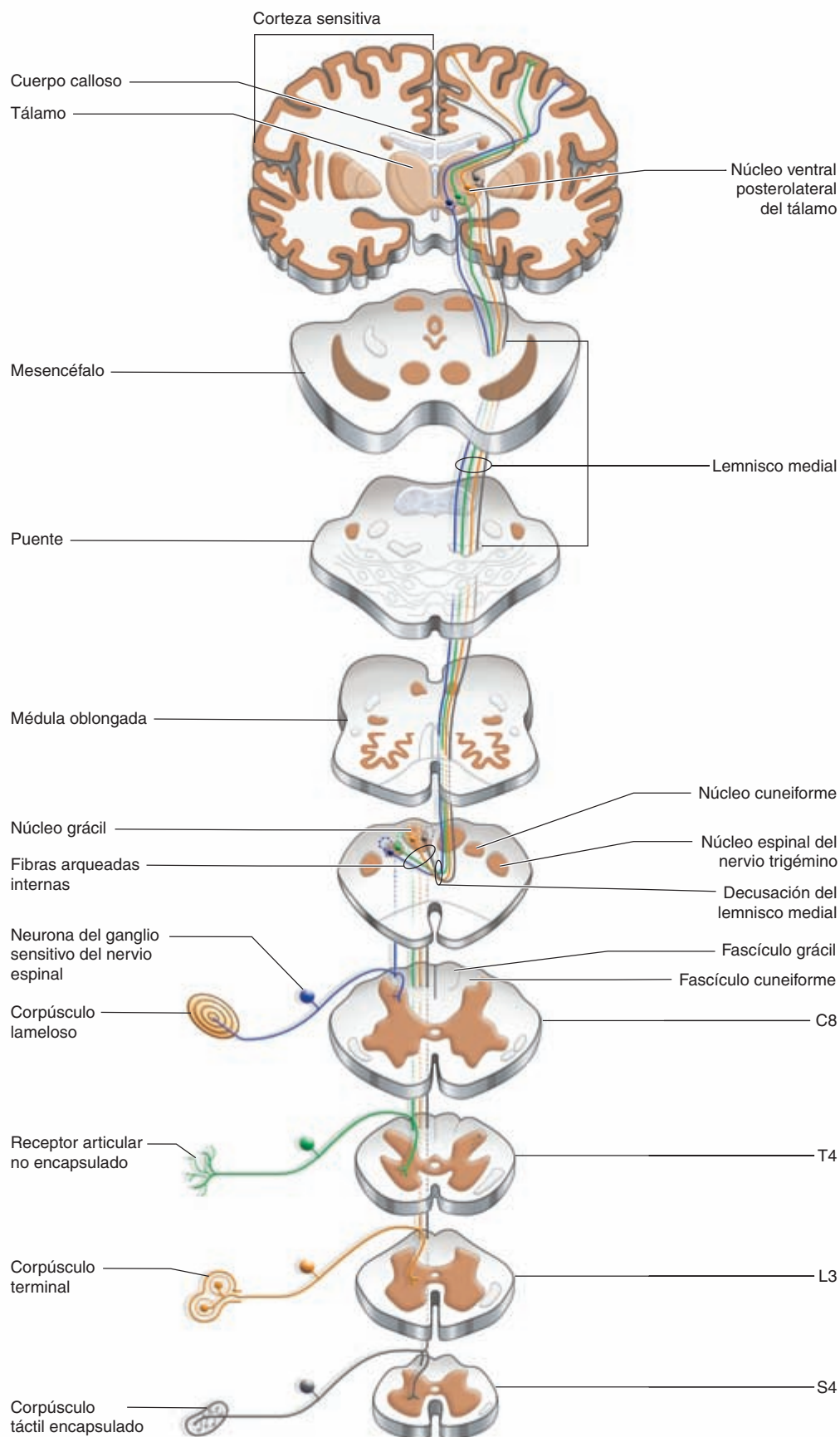


Fig. 2-61. Sistema de la columna posterior. Fascículos grácil y cuneiforme.

tractos: el espinocerebeloso anterior y el espinocerebeloso posterior (**fig. 2-62**).

Tracto espinocerebeloso anterior

La prolongación periférica de la primera neurona proviene de los propioceptores y tiene su cuerpo neuronal en el ganglio espinal. La prolongación central llega a la médula espinal mediante la raíz posterior del nervio espinal e ingresa en el asta posterior, hasta las láminas espinales V, VI y VII.

El cuerpo de la segunda neurona se encuentra en la base del asta posterior, desde el nivel coccígeo hasta el primer segmento lumbar. Su axón se decusa por la comisura blanca anterior y, en el cordón lateral del lado opuesto, asciende formando el **tracto espinocerebeloso anterior**, situado en la región periférica del cordón lateral de la médula espinal. Asciende por el tronco del encéfalo y a nivel del puente cambia de dirección, se dirige hacia dorsal a lo largo del pedúnculo cerebeloso superior y cruza nuevamente la línea media. Termina en la capa granulosa de la corteza del vermis cerebeloso.

Tracto espinocerebeloso posterior

La prolongación periférica de la primera neurona llega desde propioceptores y exteroceptores hasta el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central se dirige al asta posterior, hasta el núcleo torácico posterior [de Clarke] ubicado en la porción medial de la lámina espinal VII, donde se localiza el cuerpo de la segunda neurona. Este núcleo se encuentra desde el tercer segmento lumbar hacia arriba. El axón de la segunda neurona se dirige hacia atrás para ubicarse en la zona periférica del cordón lateral y formar el **tracto espinocerebeloso posterior**. Este tracto asciende sin decusarse hasta la médula oblongada, luego se curva hacia lateral y forma el cuerpo restiforme del pedúnculo cerebeloso inferior, mediante el cual llega a la corteza paleocerebelosa.

Sistema motor somático

*Las **vías de conducción eferentes somáticas** comprenden las vías motoras, que son descendentes, centrifugas, nacen en centros nerviosos superiores y se distribuyen mediante el sistema nervioso periférico para dirigirse a los músculos estriados derivados de los somitas (efectores somáticos).*

*La cantidad de neuronas que participan en estas vías descendentes se identifican por la localización de los cuerpos neuronales involucrados. La primera neurona tiene su soma localizado en un nivel superior del sistema nervioso central que puede ser la corteza cerebral o un núcleo del tronco encefálico. Ésta es la neurona motora superior. Su axón forma los tractos descendentes de los cordones de la médula espinal (**fig. 2-63**).*

El cuerpo de la segunda neurona se ubica en la lámina espinal IX del asta anterior de la médula espinal o en los núcleos eferentes somáticos de los nervios craneales, en el tronco del encéfalo. Esta es la neurona motora inferior.

En la sustancia gris de la médula espinal (lámina VII) existen neuronas que se interponen entre las neuronas superior e inferior: son neuronas intercalares que funcionan distribuyendo y modulando las señales que reciben de las neuronas motoras superiores.

*Las lesiones de este sistema motor producen diferentes signos de acuerdo con su nivel de localización (**cuadro 2-7**).*

Vías descendentes

Las vías descendentes (motoras) se dividen en **piramidales** y **extrapiramidales** (**cuadro sinóptico 2-3**).

Las **vías piramidales** tienen el cuerpo de su motoneurona superior ubicada en la **corteza cerebral** de los lóbulos frontal y parietal, y sus axones descienden, en busca de la motoneurona inferior, por el tracto piramidal. Este tracto desciende por el tronco encefálico y las fibras que se dirigen a los núcleos motores de los nervios craneales se agrupan como fibras corticonucleares, que se separan del tracto piramidal a nivel de estos núcleos. Las fibras corticoespinales forman la pirámide de la médula oblongada. Aproximadamente el 80% se decusan y en la decusación piramidal forman el tracto corticoespinal lateral. Las fibras restantes no se decusan y forman el tracto corticoespinal anterior.

Las **vías extrapiramidales** tienen el cuerpo de su motoneurona superior ubicada en un núcleo subcortical, y sus axones descienden, en busca de la motoneurona inferior ubicada en la médula espinal.

De acuerdo con su origen se reconocen diversos tractos descendentes no piramidales: el tracto vestibuloespinal medial, el tracto vestibuloespinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto pontorreticuloespinal, el tracto bulborreticuloespinal, el tracto tectoespinal y las fibras olivoespinales.

Vías piramidales

Son vías descendentes simples, que presentan la primera neurona en la **corteza cerebral** y la segunda neurona se encuentra en las astas anteriores de la médula espinal y en los núcleos motores somáticos de los nervios craneales (**fig. 2-64**). El cuerpo de la neurona motora superior se localiza, en parte, en la corteza cerebral del giro precentral y de la parte superior del lóbulo paracentral (área 4 de Brodmann), se trata de las células piramidales gigantes [de Betz]. Otros orígenes son el área premotora (área 6) y el giro poscentral (áreas 3, 1, 2).

Tractos corticoespinales

Los axones de las neuronas motoras superiores, extendidos en abanico en su origen, convergen hacia abajo y medialmente formando la **corona radiada** y se reúnen en la parte media del **brazo posterior de la cápsula interna**.

Aquí los axones se disponen de adelante hacia atrás ordenadamente: primero las fibras para el miembro superior, luego las del tronco y por último las del miembro inferior.



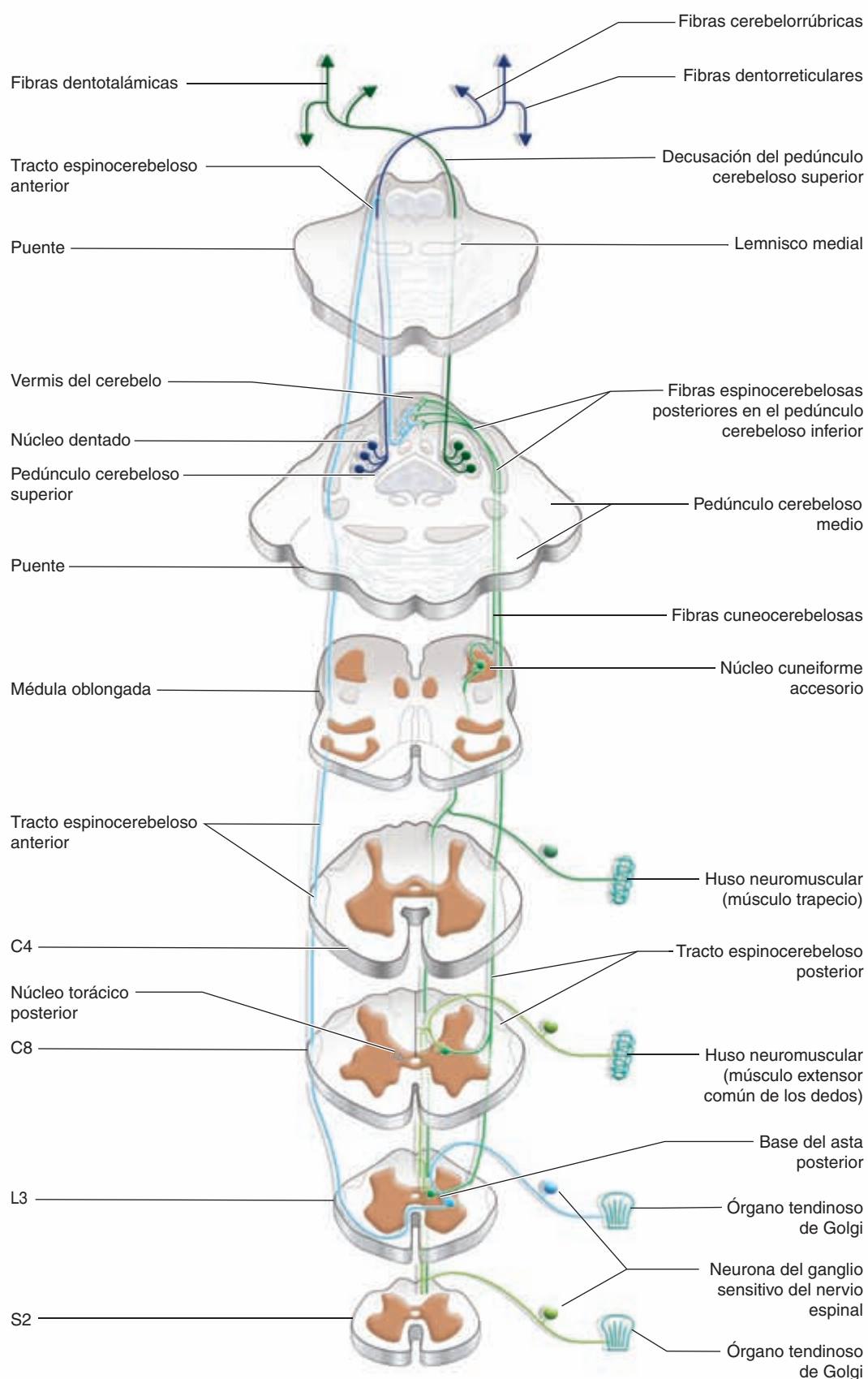


Fig. 2-62. Sistema espinocerebeloso.

Cuadro 2-7. Diagnóstico diferencial de los síndromes de la primera y la segunda neurona motora

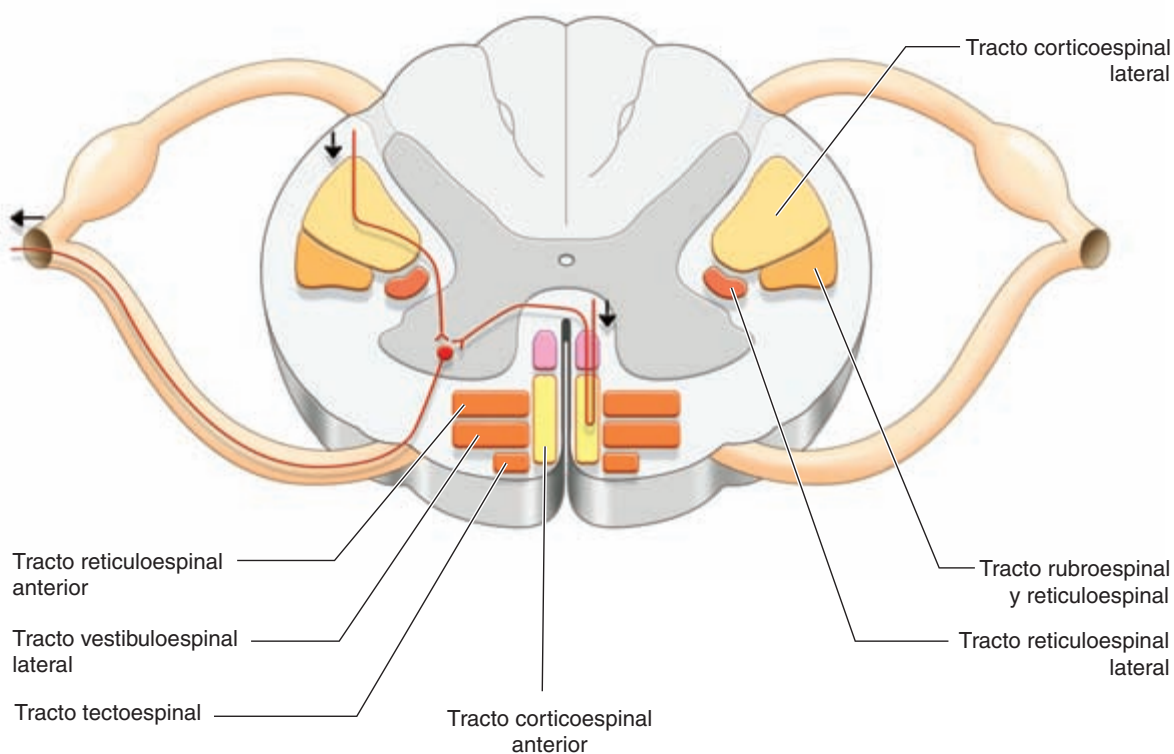
Función nerviosa		Lesión de la primera neurona motora (parálisis corticoespinal)	Lesión de la segunda neurona motora (parálisis espinomuscular)
Motilidad voluntaria		Parálisis o paresia polimuscular	Parálisis o paresia que puede afectar músculos aislados
Tono muscular		Hipertonía o contractura	Hipotonía, atonía o flacidez
Trofismo		No hay atrofia, salvo la asociada a inactividad	Hay atrofia de los músculos paralizados
Reflejos	Superficiales	Cutaneoabdominales abolidos	Cutaneoabdominales normales
	Profundos	Hiperreflexia	Hiporreflexia o arreflexia
	Anormales	Signo de Babinski	No hay signo de Babinski
Motilidad asociada		Sí	No
Fasciculaciones		No existen	Sí existen

En el mesencéfalo se sitúan en el **pie del pedúnculo cerebral**, por adelante y lateral a la sustancia negra. Ocupan la parte central del pie del pedúnculo cerebral, en los tres quintos medios. Se ubican entre los tractos corticonucleares hacia medial y los corticopontinos hacia lateral.

En el puente las fibras se acercan a la línea media ocupando su parte ventral. A este nivel están separadas

entre sí por la presencia de los núcleos pontinos y las fibras pontocerebelosas.

En la médula oblongada se reagrupan nuevamente en la región ventral formando un tracto de cada lado, que constituyen las pirámides. En su extremo inferior, cada tracto piramidal se divide en un **tracto corticoespinal anterior** y un **tracto corticoespinal lateral**. Las fibras que for-

**Fig. 2-63.** Tractos descendentes de la médula espinal.

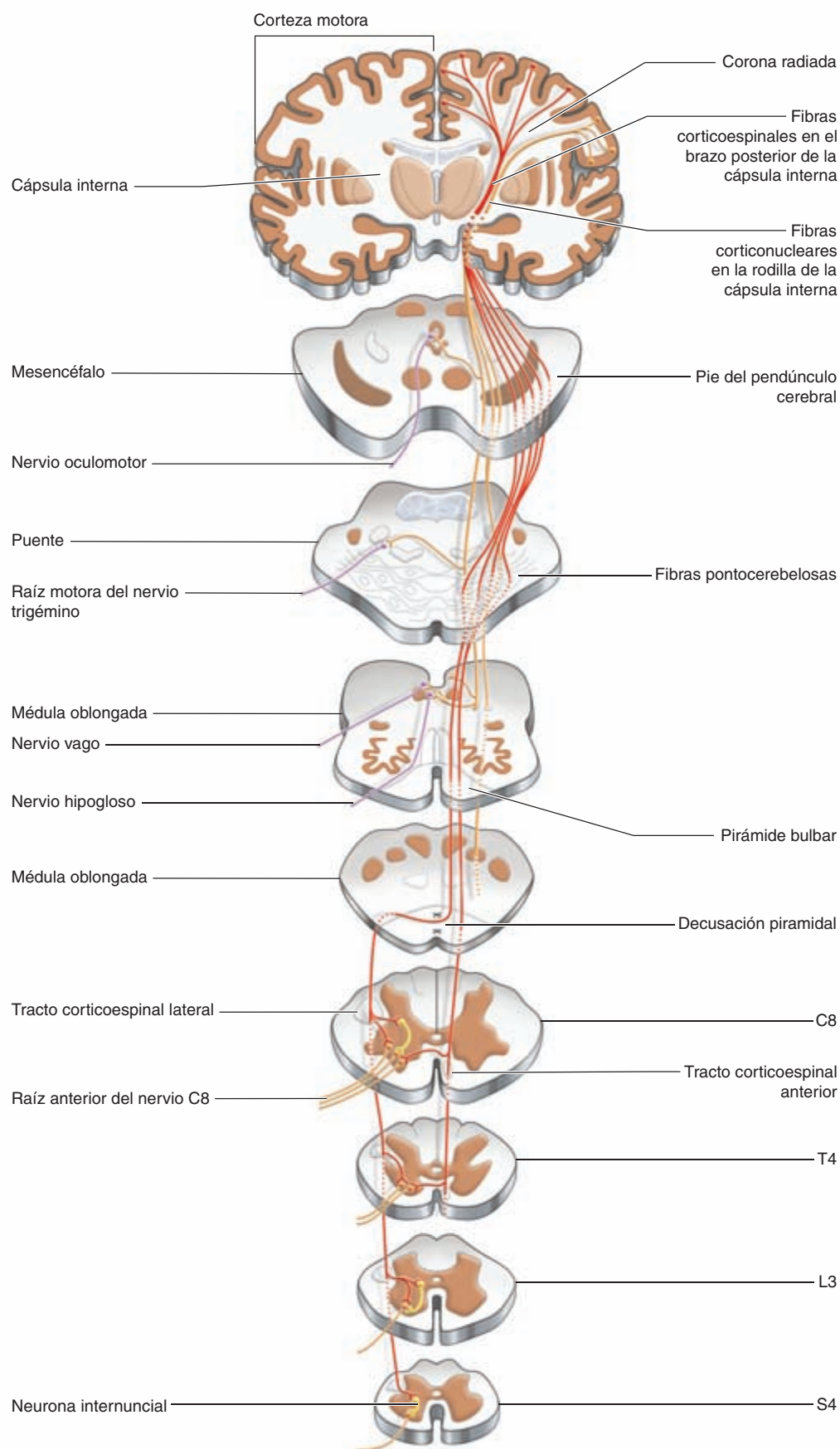


Fig. 2-64. Vías piramidales. Tractos corticoespinales y fibras corticonucleares.

man el tracto corticoespinal lateral, cruzan la línea media y dan lugar a la decusación piramidal; este grupo de fibras es el más numeroso (algo más del 80% de las fibras).

En la médula espinal, el tracto corticoespinal lateral se ubica en el cordón lateral, por detrás del tracto rubroespinal y profundamente con respecto al tracto espinocerebeloso posterior.

El tracto corticoespinal anterior se ubica en el cordón anterior, medial a la salida de la raíz anterior del nervio espinal.

En cada segmento de la médula espinal los axones ingresan en la sustancia gris para hacer sinapsis con una neurona internuncial (en mayor proporción) o directamente con una neurona motora inferior. Los axones del tracto corticoespinal lateral ingresan del mismo lado, pero los axones del tracto corticoespinal anterior cruzan la línea media por la comisura blanca anterior para llegar al asta anterior del lado opuesto. De esta manera todos los axones de la vía piramidal hacen sinapsis con motoneuronas contralaterales.

El cuerpo de la motoneurona inferior está en el asta anterior de la médula (lámina espinal IX) y se trata de una motoneurona alfa (α). El axón de ésta forma la raíz anterior del nervio espinal. El nervio lo conduce al efector correspondiente.

Fibras corticonucleares

Las **fibras corticonucleares** [fascículo geniculado] son axones que provienen de la parte inferior del giro precentral, donde se encuentran las neuronas motoras superiores de la región de la cabeza y del cuello. También hay axones del giro frontal medio (área 8). Estas fibras se agrupan en la rodilla de la cápsula interna, por delante de los tractos corticoespinales.

Las fibras corticonucleares descienden para llegar al tronco encefálico. Allí se localizan en la parte medial del pie del pedúnculo cerebral. Sus fibras se van separando para alcanzar sucesivamente a los núcleos de los nervios craneales del lado opuesto. Reciben fibras corticonucleares los núcleos motores de los nervios oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, glossofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso.

Las fibras de la vía corticonuclear se cruzan en los niveles donde van a alcanzar a los núcleos correspondientes. La excepción la constituye la porción rostral del núcleo del nervio facial, que recibe fibras bilateralmente.

Vías extrapiramidales

Estas vías participan en la producción de los movimientos automáticos o semivoluntarios y en la regulación del tono muscular.

Están constituidas por una cadena de neuronas que descienden a partir de los núcleos encefálicos no corticales. Participan en el inicio de los movimientos voluntarios y colaboran con las vías piramidales durante el desarrollo de estos movimientos.

Tracto rubroespinal

El cuerpo de la primera neurona se ubica en el núcleo rojo. Los axones cruzan al lado opuesto a nivel

mesencefálico por la decusación tegmental ventral [de Forel] y descienden contralateralmente por el tronco del encéfalo. Envía fibras a la formación reticulada y a los núcleos motores de los nervios craneales. En la médula espinal forma el tracto rubroespinal. Éste se sitúa por delante del tracto corticoespinal lateral y envía sus fibras al asta anterior de la médula espinal en cada segmento de ella. Aquí hace sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma de la lámina espinal IX. El axón de estas neuronas motoras se dirige a un músculo estriado saliendo por la raíz anterior del nervio espinal (**fig. 2-65**).

Tracto tectoespinal

El cuerpo de la primera neurona se encuentra en el colículo superior, sus axones se cruzan formando la decusación tegmental dorsal y descienden por el tronco encefálico, pasando a la médula espinal como tracto tectoespinal. Este tracto se ubica en el cordón anterior de la médula. En los segmentos cervicales envía sus fibras al asta anterior de la médula espinal. Aquí se encuentra el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma con las que hace sinapsis. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un efector (**véase fig. 2-65**).

Tracto pontorreticuloespinal

El cuerpo de la primera neurona se encuentra en la formación reticular de la protuberancia, sus axones descienden sin cruzarse, pasando a la médula espinal como tracto pontorreticuloespinal. El tracto se ubica en el cordón anterior de la médula espinal. En cada segmento envía fibras al asta anterior de la médula. Aquí hace sinapsis con las motoneuronas alfa y gama. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un efector (**fig. 2-66**).

Tracto bulborreticuloespinal

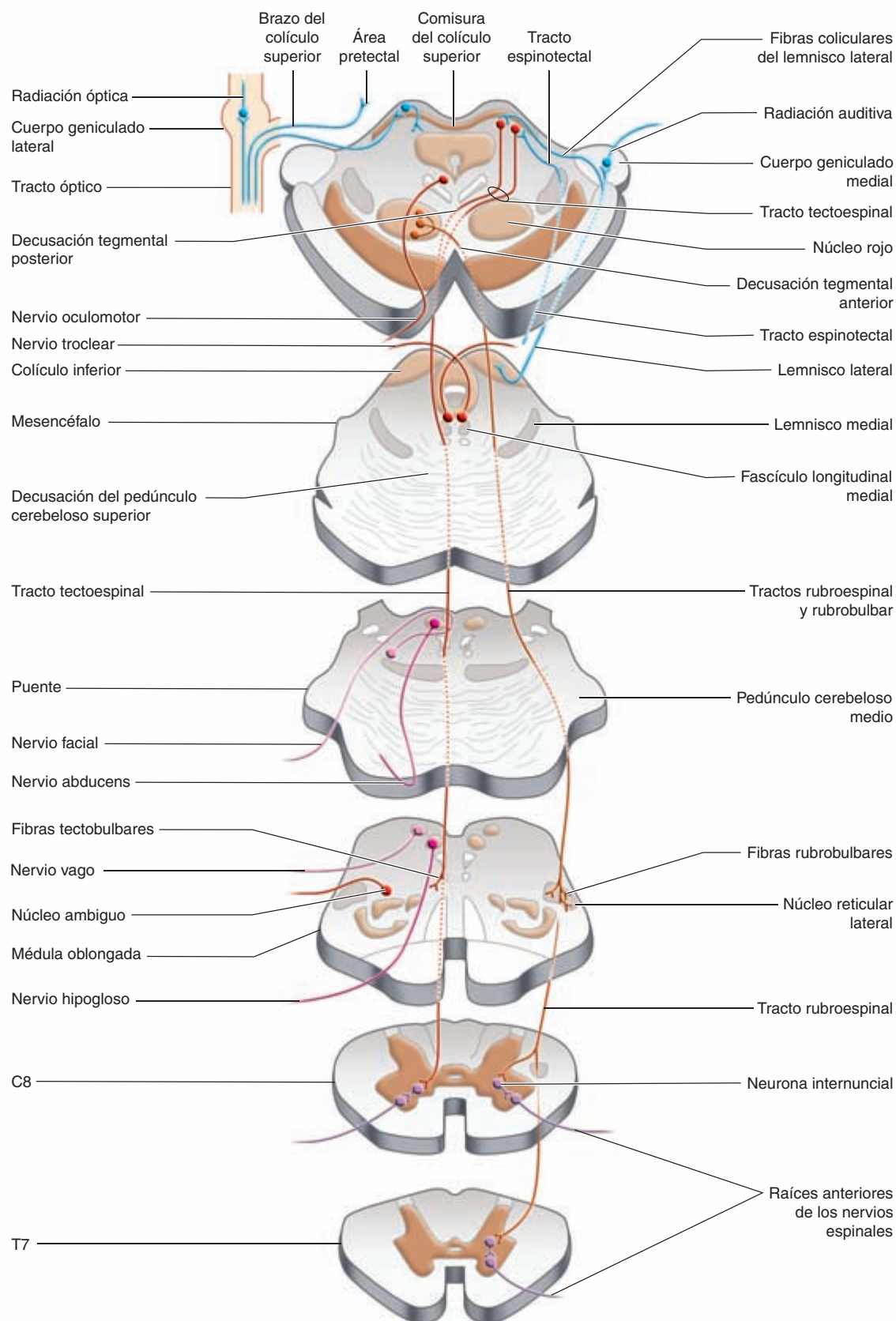
El cuerpo de la primera neurona se encuentra en la formación reticular de la médula oblongada [bulbo raquídeo]; sus axones descienden sin cruzarse, y llega a la médula espinal como tracto bulborreticuloespinal. El tracto se ubica en la parte más anterior del cordón anterior de la médula. A cada nivel, envía fibras al asta anterior de la médula, donde se encuentra el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un efector (**véase fig. 2-66**).

Tracto vestibuloespinal

Los núcleos vestibulares reciben fibras que provienen del núcleo fastigio del cerebelo. De los núcleos vestibulares se origina el tracto vestibuloespinal situado en el cordón anterior de la médula espinal. Sus fibras cruzan por la comisura blanca anterior y alcanzan el asta anterior contralateral (**fig. 2-67**).

Sistema nervioso autónomo

En la **médula espinal** se encuentran **centros autónomos** que son **simpáticos** o **parasimpáticos**, de acuerdo con el segmento donde se localizan. Los cuerpos de las



*neuronas de estos centros están ubicados en el **núcleo intermediolateral**, que se encuentra en el asta lateral de la médula espinal.*

Simpático y parasimpático

En los segmentos espinales que se extienden desde T1 hasta L2 se ubican los cuerpos de las neuronas preganglionares **simpáticas**.

En los segmentos espinales que se extienden desde S2 hasta S4 se ubican los cuerpos de las neuronas preganglionares **parasimpáticas**.

En el sistema nervioso periférico, el **tronco simpático** se ubica a ambos lados de la columna vertebral (paravertebral). Los **ganglios simpáticos** forman una cadena y se encuentran unidos entre sí por fibras nerviosas y comunicados con los nervios espinales por los ramos comunicantes. Hay fibras que hacen sinapsis en ganglios prevertebrales, y después de atravesar el tronco simpático se dirigen hacia ganglios ubicados en la cara anterior de la aorta abdominal (prevertebral).

El **ramo comunicante blanco** lleva el axón mielinizado de la neurona preganglionar desde el nervio espinal hacia el ganglio simpático. Estos ramos comunicantes blancos se encuentran sólo en los nervios espinales de los segmentos que tienen neuronas preganglionares (T1 a L2).

El **ramo comunicante gris** lleva el axón amielínico de la neurona posganglionar desde el ganglio simpático hacia el nervio espinal. A través de éste se distribuyen las fibras simpáticas y llegan a los efectores. Los ramos comunicantes grises se encuentran en todos los nervios espinales debido a que éstos constituyen una vía de distribución periférica de las fibras posganglionares simpáticas a partir del tronco simpático.

La **porción pélvica del sistema parasimpático** recibe los axones preganglionares a través de las fibras que salen de los nervios sacros segundo, tercero y cuarto. Los ganglios pélvicos tienen los cuerpos de las neuronas pos-

ganglionares parasimpáticas. Los axones se distribuyen en las vísceras pélvicas y en los órganos genitales.

Irrigación arterial y venosa de la médula espinal

Los territorios de irrigación de la médula espinal dependen de las arterias que corresponden al territorio somático de cada segmento de la médula espinal. Dentro del conducto vertebral, las arterias se disponen acompañando a las raíces de los nervios espinales y de esta manera llegan a la superficie de la médula espinal. Las arterias espinales se disponen longitudinalmente y se anastomosan entre sí y con las arterias segmentarias, formando una corona vascular.

El drenaje venoso de la médula espinal se dirige a los plexos venosos vertebrales internos del espacio epidural y éstos drenan a su vez en los plexos vertebrales externos.

Arterias

Las **ramas espinales** de las **arterias de las regiones posteriores** presentan una disposición metamérica. Nacen en el cuello a partir de las arterias vertebrales, en el tórax de las intercostales posteriores (ramas de la aorta torácica), en la región lumbar de las arterias lumbares y en la pelvis de las arterias sacras (**fig. 2-68**). Estas ramas espinales ingresan en el conducto vertebral mediante el foramen intervertebral y se dividen en dos ramas, una **arteria radicular anterior** y una **arteria radicular posterior**, que acompañan a la raíz correspondiente del nervio espinal (**fig. 2-69**).

Las arterias radiculares anteriores originan **arterias medulares segmentarias** que se distribuyen por la cara anterior de cada segmento medular, anastomosándose con la arteria espinal anterior.

Las **arterias espinales** no presentan una disposición segmentaria, se disponen verticalmente a lo largo de la médula espinal, mediante anastomosis que comunican niveles diferentes entre sí.

Hay una **arteria espinal anterior** que se ubica en la fisura media anterior. Esta arteria se origina cranealmente a partir de dos arterias espinales anteriores, ramas de cada arteria vertebral a nivel del foramen magno. Estas dos arterias espinales anteriores tienen una dirección descendente y se anastomosan en una sola arteria espinal anterior que se sitúa en la fisura media anterior, por donde se dirige en sentido caudal desde los segmentos cervicales.

Las dos **arterias espinales posteriores** se originan a partir de cada arteria cerebelosa posteroinferior y descienden atravesando el foramen magno, para ubicarse a lo largo de los surcos dorsolaterales de la médula espinal.

Hay dos o tres arterias segmentarias para la intumescencia cervical provenientes de la arteria vertebral que se anastomosan con las espinales anterior y posteriores.

La **arteria medular segmentaria anterior mayor** [gran arteria radicular anterior de Adamkiewicz] irriga la

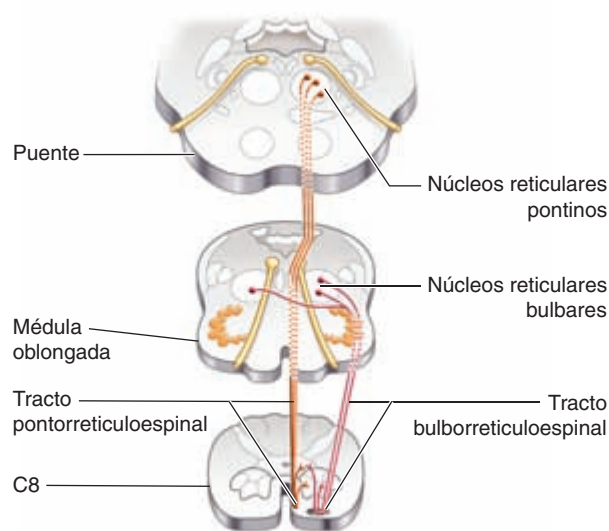


Fig. 2-66. Vías extrapiramidales. Tractos reticuloespinales.

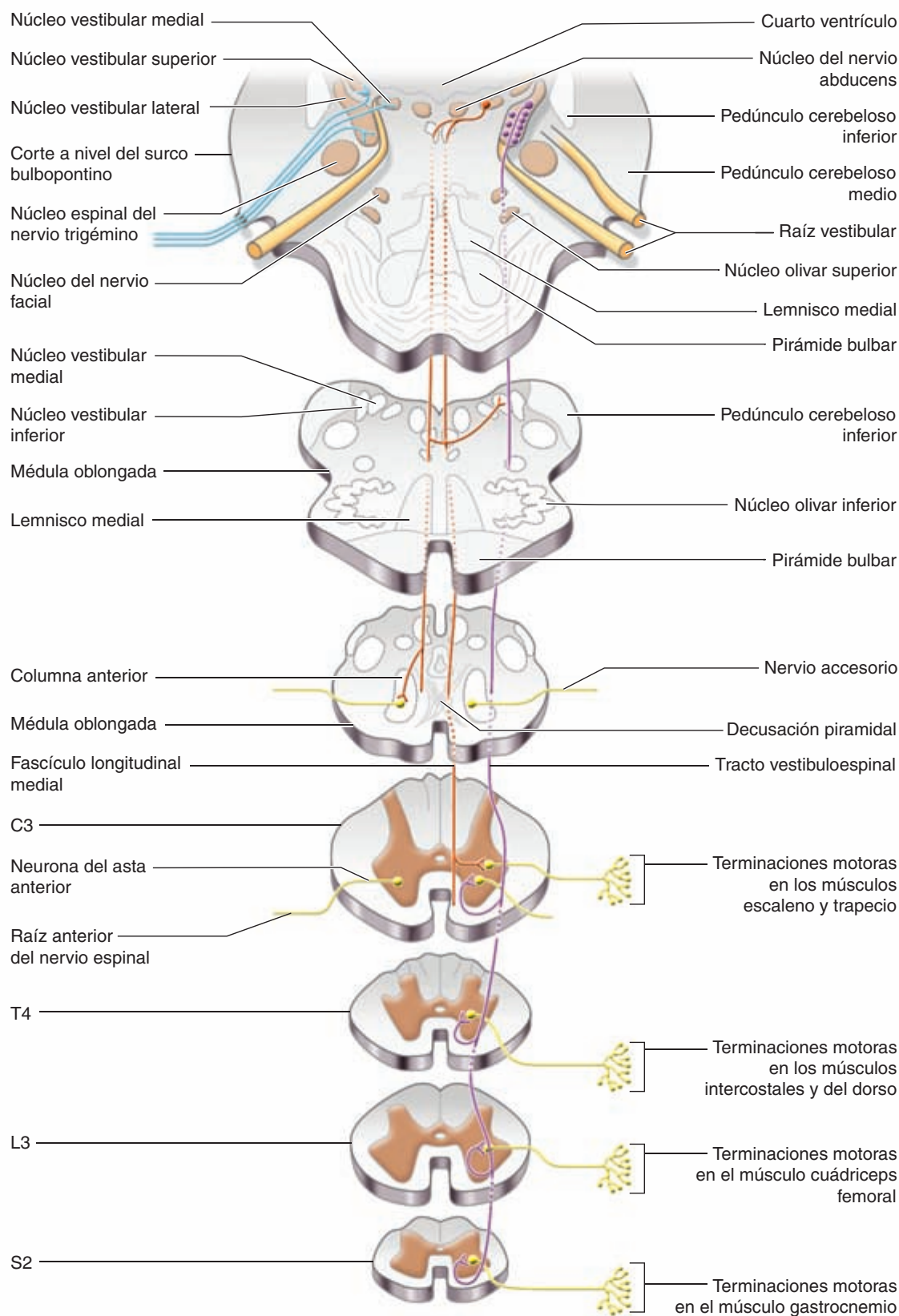


Fig. 2-67. Vías extrapiramidales. Tracto vestibuloespinal.

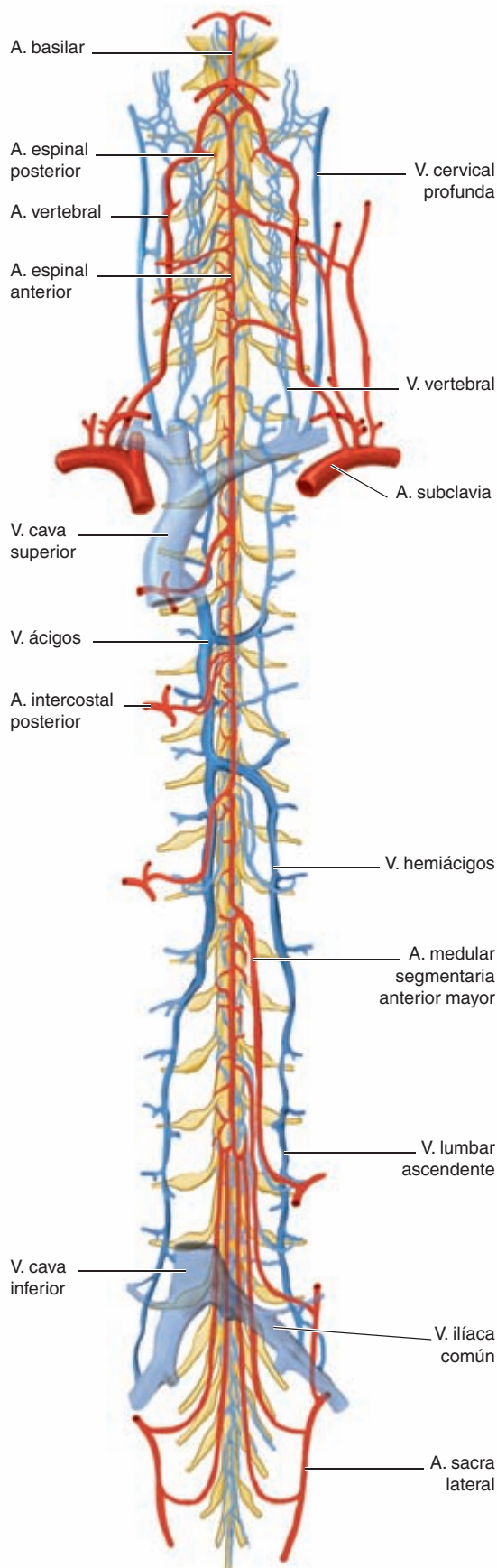


Fig. 2-68. Vista anterior de la médula espinal con su irrigación arterial y venosa. Se representan su origen y drenaje correspondientes a los distintos niveles medulares.

intumescencia lumbosacra y su origen es unilateral, con mayor probabilidad del lado izquierdo. Frecuentemente es rama de una de las últimas arterias intercostales posteriores o de las primeras arterias lumbares. Una vez que esta arteria ingresa en el conducto vertebral a través del foramen intervertebral correspondiente al nivel de su origen, asciende y describe un arco de concavidad inferior para dirigirse a la intumescencia lumbosacra y el cono medular con dirección caudal, anastomosándose con las arterias espinales de la región.

En la región torácica, el aporte arterial a partir de las ramas espinales de las intercostales posteriores es reducido y proviene generalmente de los niveles medios del tórax (sexta intercostal posterior).

En algunos segmentos de la médula espinal puede presentarse una anastomosis que rodea a la médula formando un círculo arterial que reúne la arteria espinal anterior con las dos arterias espinales posteriores. Este círculo arterial (vasocorona arterial) existe con baja frecuencia.

Las arterias espinal anterior y las espinales posteriores no se encuentran extendidas en el sentido vertical con el mismo calibre a lo largo de toda la médula. Los refuerzos que reciben de las ramas radicales en cada segmento, como se describe esquemáticamente, son variables. Esta disposición arterial existe principalmente a nivel de las intumescencias cervical y lumbosacra, que están bien vascularizadas, pero desaparece a nivel de la médula espinal torácica.

Desde las **arterias espinales**, que están envueltas por la piamadre, emergen ramas superficiales y profundas. A partir de la arteria espinal anterior se origina una arteria del surco que se profundiza por la fisura media anterior y se distribuye por el sector medial de las astas anteriores y las regiones profundas de la médula espinal. Desde cada arteria espinal posterior se originan las ramas para la irrigación del cordón posterior y del asta posterior. Estas ramas son terminales (**véase fig. 2-69**).

Infartos medulares

Debido a que no hay una anastomosis horizontal y vertical continua y constante entre las arterias espinales, la vascularización arterial de la médula espinal es precaria y susceptible de ser interrumpida por una ligadura o por la obstrucción de una sola arteria radicular o medular segmentaria.

La obstrucción de la **arteria medular segmentaria anterior mayor** produce la lesión irreversible de la médula espinal del nivel lumbosacro. Esta lesión provoca la paraplejía por infarto medular de estos segmentos. Se puede producir por un aneurisma de aorta o como resultado de su tratamiento quirúrgico, debido a la obstrucción de esta importante arteria medular segmentaria.

Venas

Las venas de la médula espinal son más numerosas y también más inconstantes en su disposición que las arterias. Se describen una vena espinal anterior y una vena espinal posterior que se ubican longitudinalmente en los surcos

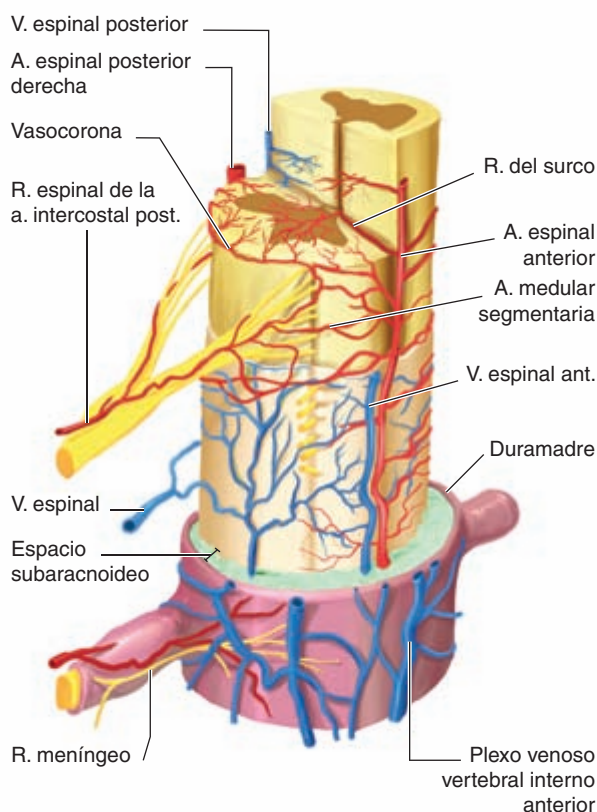


Fig. 2-69. Vista anterolateral de la médula espinal con su irrigación arterial y venosa.

medianos. También hay venas que se ubican en la salida de las raíces de los nervios espinales. Están unidas entre sí por anastomosis transversales y verticales (véase fig. 2-69).

Estas venas espinales drenan en las venas radicales, que acompañan a las raíces de los nervios espinales. Las venas radicales, a su vez, desembocan en las venas espinales. Éstas son tributarias de los plexos venosos vertebrales internos, situados en el espacio epidural y extendidos entre el foramen magno y el cóccix. Estos plexos, uno anterior y otro posterior, están reunidos por anastomosis anulares alrededor del espacio epidural. Los plexos venosos vertebrales internos se comunican hacia afuera del conducto vertebral mediante las venas intervertebrales, que atraviesan el foramen del mismo nombre (fig. 2-70). Drenan en los plexos venosos vertebrales externos anterior y posterior (venas lumbares, ácigos, venas cervicales profundas y vertebrales). Estos plexos intravertebrales establecen una vía de derivación eficaz entre los dos sistemas cava superior e inferior.

Meninges espinales

Las meninges espinales son la **duramadre**, la **aracnoides** y la **piamadre espinales**. Se continúan en su extremo superior con las meninges craneales.

Las meninges espinales separan la médula y las raíces espinales de las paredes del conducto vertebral. A su vez, se encuentran separadas del periostio que recubre internamente los límites del conducto vertebral, mediante el espacio epidural (fig. 2-71).

La **paquimeninge** es la meninge más externa, más gruesa y de mayor consistencia: la duramadre. La **leptomeninge** está constituida por las dos hojas más internas, más finas y más blandas de las meninges: la aracnoides y la piamadre.

Duramadre espinal

La **duramadre espinal** forma un cilindro hueco constituido por una pared fibrosa, gruesa y poco extensible. Este cilindro se extiende desde el foramen magno hasta la segunda vértebra sacra. Lateralmente la duramadre se extiende hasta el origen de cada nervio espinal, prolongándose a través del foramen intervertebral. Su superficie externa está en relación directa con el espacio epidural. Su superficie interna está unida a la aracnoides.

En su extremo superior se continúa con la duramadre craneana; a este nivel, la superficie externa se adhiere al periostio del foramen magno.

En el extremo inferior se encuentra el **fondo de saco dural**, que llega hasta el nivel de la segunda vértebra sacra, donde la duramadre reduce su diámetro y se continúa acompañando al filum terminal. La porción dural del filum terminal se extiende desde la segunda vértebra sacra hasta la segunda vértebra cóccigea. Esta porción forma una estructura delgada que reviste a la prolongación caudal de la médula espinal, recubriéndola.

Aracnoides

La **aracnoides espinal** es la capa menínea interpuesta entre la duramadre y la piamadre. Está formada por una lámina externa adherida a la cara profunda de la duramadre y una porción interna con algunas trabéculas aracnoideas que atraviesan el espacio subaracnoideo y se unen a la piamadre (fig. 2-72).

El líquido cefalorraquídeo circula libremente por este espacio subaracnoideo que rodea a la médula y a las raíces espinales a lo largo del conducto vertebral.

Piamadre

La **piamadre espinal** es la membrana menínea interna que envuelve los vasos y que se adhiere íntimamente a la superficie de la médula espinal, ingresando en la fisura media anterior. La piamadre se profundiza en los surcos posteriores, prolongándose para formar el tabique cervical intermedio, entre los fascículos grácil y cuneiforme (a nivel cervical) y el tabique medio posterior, entre los cordones posteriores (a nivel torácico).

La piamadre se prolonga envolviendo las raíces de los nervios espinales y acompaña a los vasos cuando ingresan en la médula.

Alrededor de la piamadre se encuentra el espacio subaracnoideo. A través de este espacio la médula espinal está unida a la duramadre por delgadas láminas de tejido conectivo dependencias de la piamadre. Hacia los lados de la médula se encuentran los ligamentos denta-

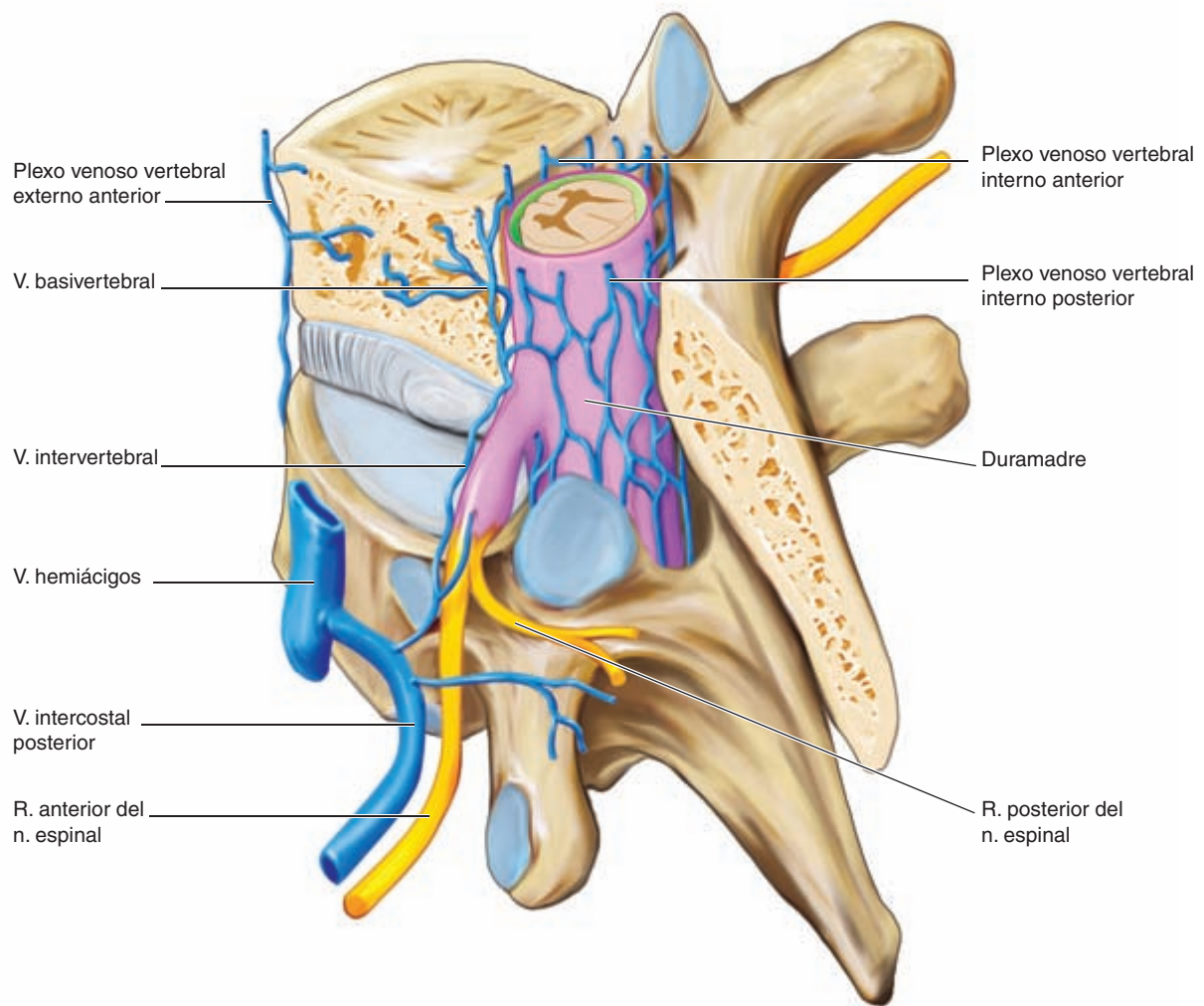


Fig. 2-70. Vista posterolateral de una porción de la columna torácica con la médula espinal rodeada de las meninges y el espacio subaracnoideo. Se retiró el tejido adiposo del espacio epidural y se ven los plexos venosos vertebrales internos.

dos, orientados en un plano coronal, de forma triangular con vértice lateral. El extremo medial del ligamento dentado se continúa con la piamadre, y el extremo lateral se fija en la cara interna del saco dural entre los forámenes intervertebrales.

La piamadre se continúa caudalmente envolviendo íntimamente el cono medular y su prolongación, el filum terminal, formando la porción pial de éste hasta el nivel de la segunda vértebra sacra, donde termina la cisterna lumbar.

Espacio subaracnoideo

El **espacio subaracnoideo** (espacio leptomeníngeo) está delimitado entre la porción más superficial de la aracnoides y la parte más superficial de la piamadre. Contiene líquido cefalorraquídeo y haces de tejido conectivo de la aracnoides (trabéculas aracnoideas) (véase fig. 2-71).

La **cisterna lumbar** es el segmento dilatado inferior del espacio subaracnoideo, dentro del fondo de saco dural. En su interior se encuentran la cola de caballo y el

filum terminal. La cisterna lumbar se extiende entre la segunda vértebra lumbar y la segunda vértebra sacra.

Punción lumbar

La **punción lumbar** es un examen complementario que permite extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo proveniente de la **cisterna lumbar** (fig. 2-73). Esta punción se realiza con una aguja fina y larga introducida en la línea media de la región lumbar, en dirección hacia el conducto vertebral, entre dos apófisis espinosas o un poco más lateralmente, entre dos láminas vertebrales. Para ampliar los espacios entre estos accidentes óseos, el paciente es colocado con la columna lumbar flexionada lo más posible, sentado o en decúbito lateral. La punta de la aguja atraviesa el ligamento amarillo, luego el espacio epidural y por último la duramadre (con la aracnoides adherida a su cara profunda). Este último plano ofrece una pequeña resistencia al ser perforado y luego la aguja ingresa en el **espacio subaracnoideo**. El nivel en el cual se realiza esta punción se ubica entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar o entre la tercera y la cuarta. El plano supracrestal indica la altura a la cual se

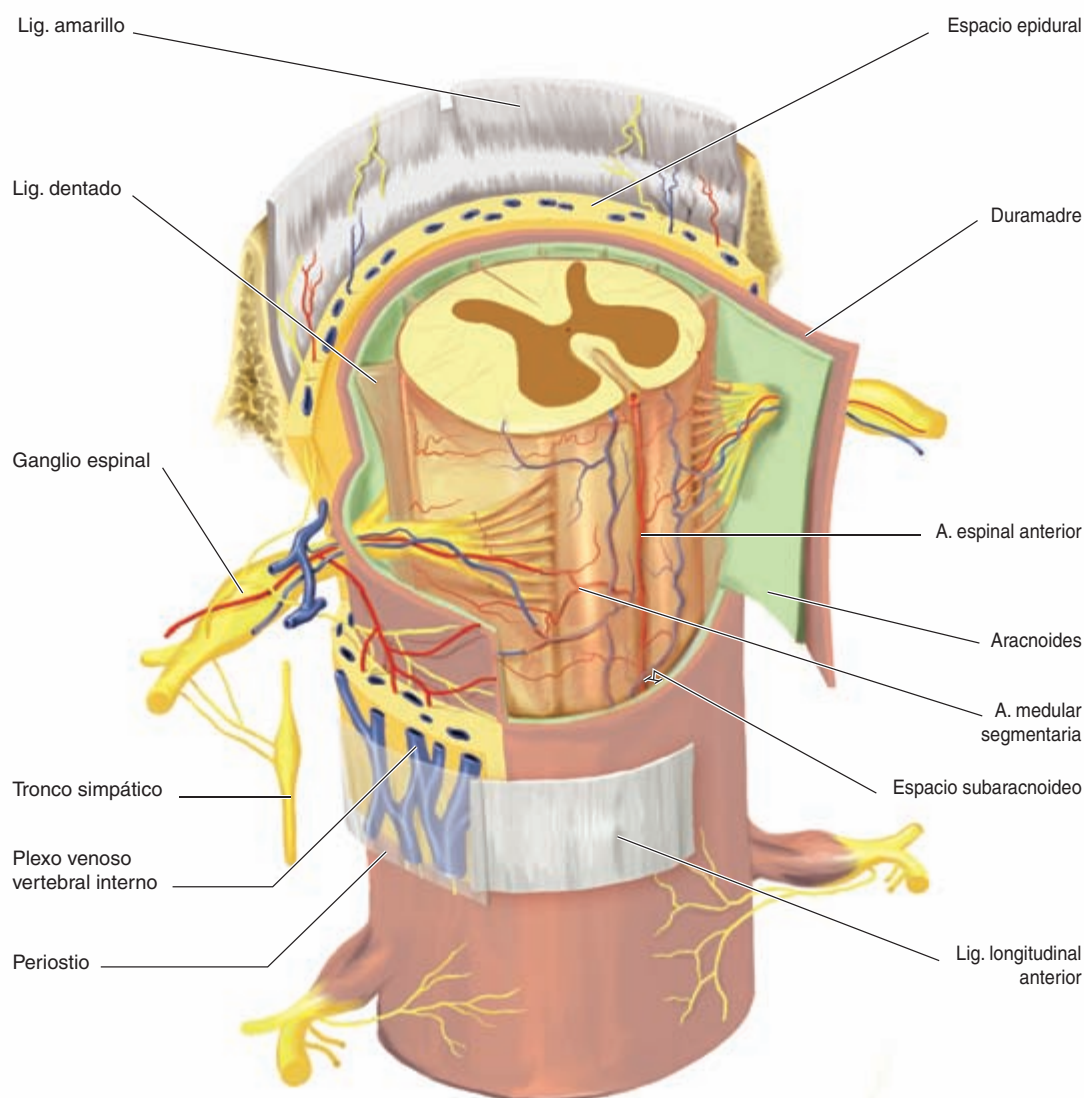


Fig. 2-71. Vista anterolateral de la médula espinal con su envoltura meníngea.

encuentra la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar.

En el interior de la cisterna lumbar **no hay médula espinal** y la punta de la aguja se ubica entre las raíces de los nervios espinales. En esta ubicación se puede dejar fluir gota a gota el **líquido cefalorraquídeo** (fluido cerebroespinal) y de esta manera obtener una muestra para su análisis bacteriológico, químico y biológico, y también controlar su aspecto y color. El aspecto normal de este líquido es transparente e incoloro, como cristal de roca. Asimismo se puede controlar la presión que presenta el líquido dentro del espacio subaracnoideo.

A través de esta punción también se pueden introducir medios de contraste y medicación en el espacio ocupado por el líquido cefalorraquídeo. También se puede inyectar un anestésico local para bloquear la conducción de las raíces lumbares y sacras, logrando una anestesia de la pelvis y los miembros inferiores. En este último caso debe emplearse un anestésico más denso que el líquido cefalorraquídeo y mantener al paciente en posición erecta para que el fármaco no se desplace hacia la médula oblongada.

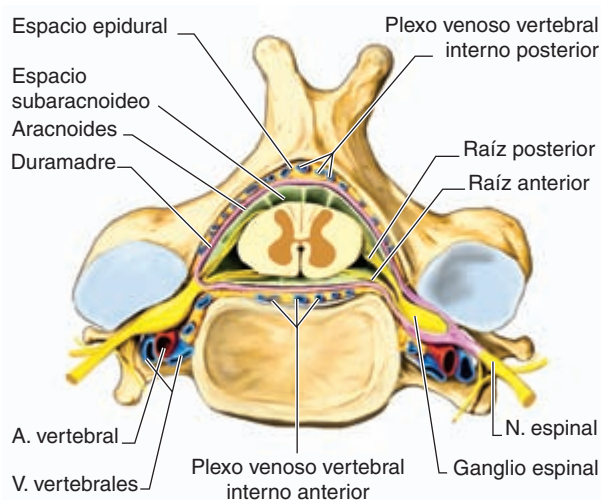


Fig. 2-72. Vista superior de la cuarta vértebra cervical con la médula espinal rodeada de las meninges y el espacio subaracnoideo.

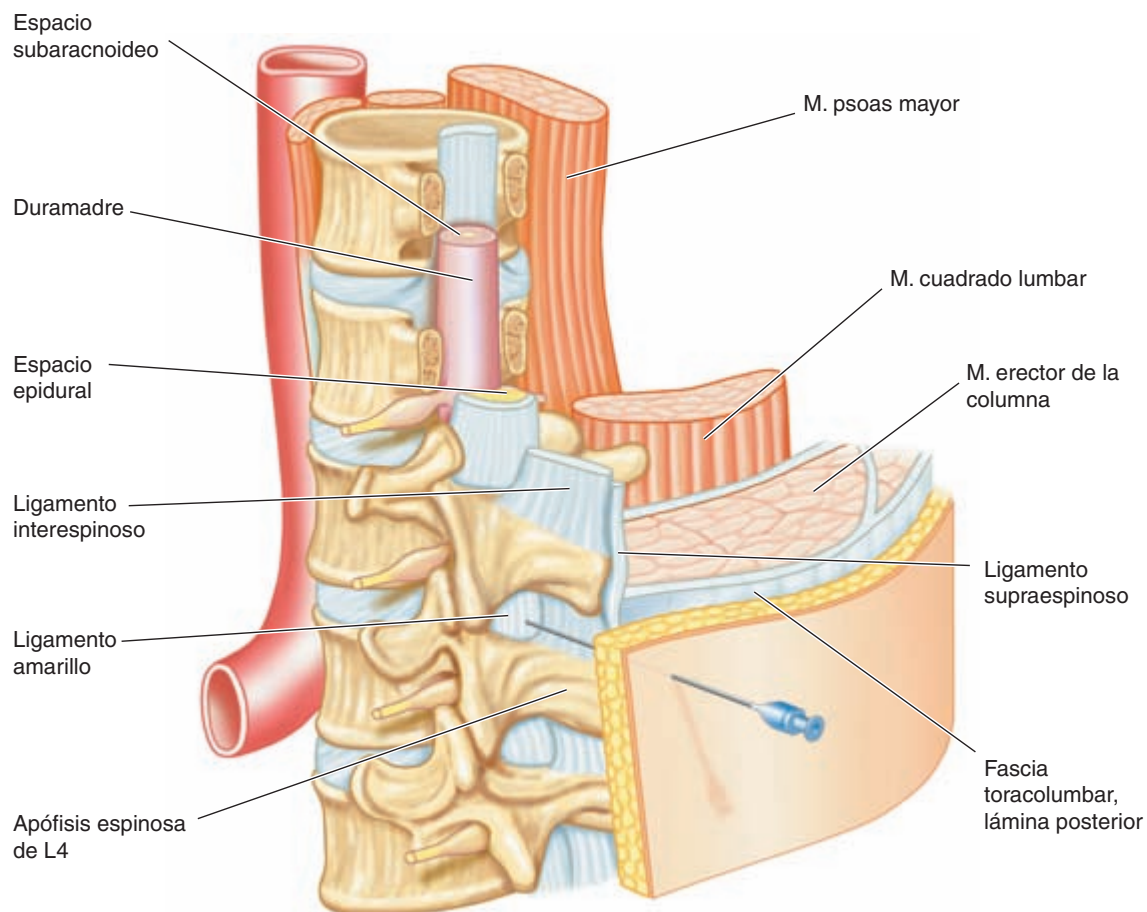


Fig. 2-73. Punción lumbar.

La punción lumbar no debe realizarse si el paciente presenta aumento de la presión intracraneal por el peligro de enclavamiento del cerebelo a través del foramen magno y la compresión de la médula oblongada.

Anestesia epidural

La **anestesia epidural** se logra mediante la colocación de un anestésico local en el espacio epidural, por ejemplo

a la altura del nivel entre la tercera y cuarta vértebras lumbares. La aguja, luego de atravesar la piel, la fascia toracolumbar, el músculo erector de la columna, los ligamentos supraespinoso e interespinoso (o el ligamento amarillo si la punción es más lateral), llega al espacio epidural (peridural o extradural). Se inyecta el anestésico en el tejido adiposo que rellena este espacio y desde allí difunde al espacio subaracnoideo, bloqueando la conducción de las raíces nerviosas que se encuentran en esta región.



Resolución del caso clínico 2-1

Al mes de la primera consulta, H. D., sin presentar una marcada mejoría, consulta nuevamente y el médico, luego de examinarlo, le propone un tratamiento quirúrgico. Este procedimiento consiste en extraer el disco intervertebral afectado. Existen varias técnicas, las más modernas remueven el núcleo pulposus con incisiones mínimas. Esto disminuye los riesgos, reduce el tiempo de internación y agiliza la recuperación posoperatoria.

El médico le sugiere la discectomía percutánea

endoscópica con termoplastia láser, que consiste en realizar una mínima incisión de 1 cm en la región posterolateral de la columna vertebral, previa anestesia local. A través de esa abertura se introduce el endoscopio con el que se remueve el núcleo pulposus. Durante el procedimiento se obtienen imágenes radioscópicas que permiten guiar las maniobras. Al paciente se le realiza esta cirugía, con excelente respuesta. El mismo día de la intervención, el paciente se retira a su casa y al mes retoma sus actividades habituales.

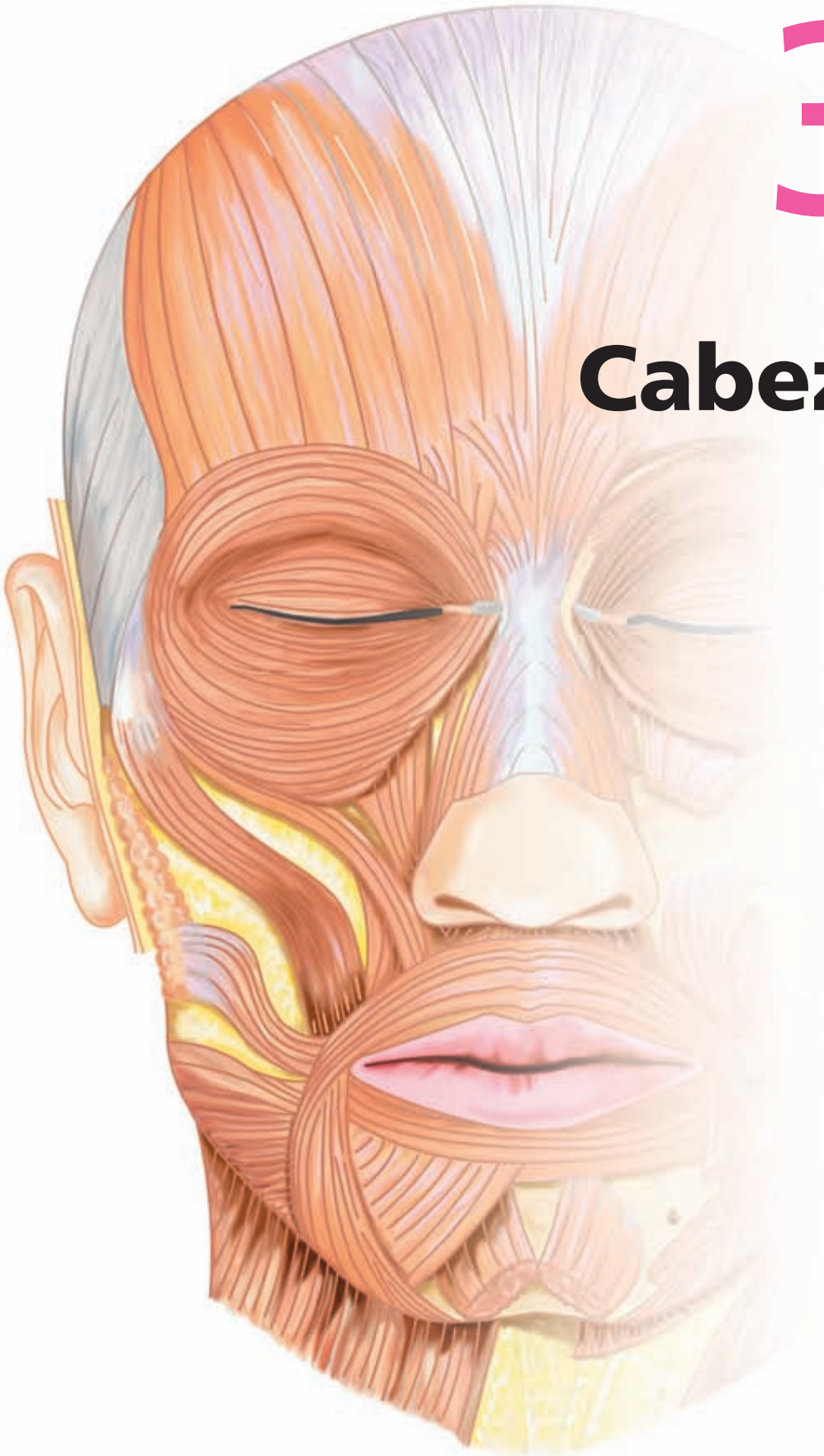


Autoevaluación

Bibliografía

- Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
- Batson OV. The vertebral vein system. Caldwell lecture, 1956. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1957;78:195-212.
- Haines DE. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
- Kalimo H, Rantanen J, Viljanen T, Einola S. Lumbar muscles: structure and function. Ann Med. 1989; 21:353-9.
- Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
- Mercer S, Bogduk N. The ligaments and annulus fibrosus of human adult cervical intervertebral discs. Spine. 1999; 24:619-26.
- Nash L, Nicholson H, Lee AS, Johnson GM, et al. Configuration of the connective tissue in the posterior atlanto-occipital interspace: a sheet plastination and confocal microscopy study. Spine. 2005;30:1359-66.
- Nolte J, Angevine JB. The human brain in photographs and diagrams. 3rd ed. Philadelphia: Mosby; 2007.
- Platzer W. Atlas de anatomía: con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
- Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

3

Cabeza

Cabeza

CRÁNEO

168 Neurocráneo [cráneo]

- 168 Calvaria (calota)
- 171 Base del cráneo
- 176 Huesos del cráneo

186 Viscerocráneo [cara]

- 186 Huesos de la cara
- 192 Articulaciones de los huesos del cráneo

194 Vistas del cráneo y puntos craneométricos

- 194 Visión frontal del cráneo
- 194 Visión lateral del cráneo
- 194 Visión occipital del cráneo
- 194 Visión superior del cráneo
- 194 Visión inferior del cráneo

198 Regiones comunes del neurocráneo y del viscerocráneo

- 198 Fosa temporal
- 200 Fosa infratemporal
- 206 Fosa pterigopalatina
- 206 Sistema respiratorio en el cráneo

218 Boca

- 218 Dientes
- 222 Vestíbulo de la boca
- 224 Lengua
- 228 Istmo de las fauces y paladar blando (velo del paladar)
- 231 Glándulas salivales mayores y menores

237 Masticación

- 237 Músculos de la masticación
- 240 Articulación temporomandibular
- 242 Nervio trigémino: trayecto periférico
- 242 Músculos suprahioides

242 Mímica

- 244 Epicráneo
- 244 Músculos periorificiales palpebrales
- 246 Músculos periorificiales nasales
- 247 Músculos periorificiales de la boca
- 247 Músculos periorificiales auriculares
- 248 Músculo platisma

248 Nervio facial

- 248 Trayecto intrapetroso y extracraneal

249 Arteria facial

249 Arteria palatina ascendente

250 Rama amigdalina

250 Arteria submentoniana

250 Ramas glandulares

250 Rama labial inferior

250 Rama labial superior

250 Rama nasal lateral

250 Faringe

251 Pared de la faringe

252 Cavity de la faringe

255 Laringofaringe

255 Vascularización

255 Inervación

256 Espacio perifaríngeo

ENCÉFALO**258 Telencéfalo**

258 Hemisferios cerebrales

260 Núcleos basales

260 Núcleo caudado

260 Núcleo lenticular

260 Claustro [antemuro]

260 Cuerpo estriado

261 Fibras de la sustancia blanca cerebral

261 Comisuras

262 Fibras de asociación

263 Fibras de proyección

263 Diencefalo

264 Epitálamo

264 Tálamo

266 Subtálamo [tálamo ventral]

266 Metatálamo

267 Hipotálamo

268 Hipófisis

269 Médula oblongada [bulbo raquídeo]

269 Configuración externa

270 Configuración interna

272 Puente

272 Configuración externa

273 Configuración interna

275 Mesencéfalo

275 Configuración externa

275 Configuración interna

276 Cerebelo

276 Configuración externa

277 Configuración interna

278 División filogenética

278 División funcional

279 Ángulo pontocerebeloso

279 Nervios craneales

279 Orígenes aparentes y reales de los nervios craneales (NC)

279 Nervio terminal (NC 0)

279 Nervio olfatorio (NC I)

279 Nervio óptico (NC II)

279 Nervio oculomotor (NC III)

280 Nervio troclear [patético] (NC IV)

280 Nervio trigémino (NC V)

288 Nervio abducens [motor ocular externo] (NC VI)

288 Nervio facial (NC VII)

290 Nervio vestibulococlear (NC VIII)

292 Nervio glosofaríngeo (NC IX)

293 Nervio vago [neumogástrico] (NC X)

295 Nervio accesorio [espinal] (NC XI)

295 Nervio hipogloso (NC XII)

296 Vascularización

296 Sistema vertebrobasilar

301 Sistema de la arteria carótida interna

303 Círculo arterial cerebral [polígono de Willis]

304 Senos venosos de la duramadre

304 Venas cerebrales

305 Venas emisarias y diploicas

305 Venas del tronco encefálico

306 Venas cerebelosas

307 Meninges craneales

307 Duramadre

307 Aracnoides

308 Piamadre

308 Vascularización e inervación de las meninges craneales

309 Líquido cerebroespinal (LCR, [líquido cefalorraquídeo])

310 Cavidades del líquido cerebroespinal

SENTIDOS

312 Visión

312 Órbita

316 Globo ocular

322 Órganos oculares accesorios

329 Vía óptica

331 Vasos de la órbita y del globo ocular

332 Audición

332 Oído externo

335 Oído medio

339 Oído interno

342 Vía coclear

343 Vía vestibular

343 Olfato

343 Vía olfatoria

343 Gusto

343 Vía gustativa

Resumen conceptual

- La **cabeza** es la porción superior del cuerpo en el hombre, que está conectada al tronco mediante el cuello. Está formada por los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo recubiertos por músculos, tejido subcutáneo y piel. Parte de esta piel se halla recubierta por pelos. La cabeza contiene la boca, la nasofaringe, la orofaringe, las cavidades nasales y el encéfalo con sus distintas porciones. Aloja varios órganos sensoriales: la visión, la audición, el olfato y el gusto.
- Los músculos de la cabeza pueden dividirse, a grandes rasgos, en dos grupos: músculos de la **masticación** (inervados por el nervio trigémino) y músculos de la **mímica** (inervados por el nervio facial).
- El **encéfalo** está formado por el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. El rombencéfalo, a su vez, se divide en mielencéfalo y metencéfalo. El prosencéfalo se divide en diencefalo y telencéfalo.



Guía de estudio



Caso clínico 3-1: Traumatismo encefalocraneano (TEC)

El joven F. P. de 27 años sufrió un accidente mientras viajaba en su moto al regresar de una fiesta a las 5:00 de la madrugada. El choque se produjo cuando el paciente, conduciendo a alta velocidad, cruzó un semáforo en rojo y fue embestido por un autobús. Al llegar al hospital fue evaluado por el equipo de trauma. La exploración física reveló pérdida de la conciencia con recuperación posterior, heridas cortantes múltiples en cuero cabelludo de la región

temporal izquierda, miembros superiores y miembros inferiores; rinorraquia (pérdida de líquido cerebroespinal [líquido cefalorraquídeo] por las narinas) y fractura de tercio medio de húmero izquierdo. Se realizó una tomografía computarizada de cerebro que mostró una fractura a nivel del pterión izquierdo y una colección hemática extradural del mismo lado; fractura de la lámina cribosa del etmoides y pared lateral de la órbita.

CRÁNEO

El cráneo está formado por dos porciones: el **neurocráneo**, que corresponde a la cavidad ósea que protege y contiene al encéfalo, y el **viscerocráneo**, que es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación, de la respiración y donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. El límite entre el neurocráneo y el viscerocráneo está dado por una línea imaginaria que se extiende desde la raíz de la nariz, pasando por encima del borde supraorbitario hasta el orificio auditivo externo (**recuadro 3-1**).

Neurocráneo [cráneo]

El neurocráneo está formado por ocho huesos: cuatro impares y dos pares. Los huesos impares son el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Los huesos pares son los parietales y los temporales (fig. 3-1). Son huesos planos formados por dos láminas de tejido óseo compacto (lámina [tabla] externa y lámina [tabla] interna) entre las que se encuentra una capa de tejido esponjoso denominada diploe. La lámina externa está cubierta por periostio y la lámina interna está relacionada con la duramadre.

El neurocráneo se divide a su vez en la calvaria [calota] y la base del cráneo (fig. 3-2).

Calvaria [calota]

La calvaria se extiende **en dirección superior al plano** que pasa por encima de los **arcos superciliares**, los **arcos cigomáticos** y la **protuberancia occipital externa**. Es **convexa**, regular y lisa, y está formada en dirección anterior por la escama del hueso **frontal**, los huesos **parietales**, y en dirección posterior, por la porción superior de la escama del **occipital**. Entre los huesos frontal y parietales encontramos la **sutura coronal [frontoparietal]**, y entre ambos parietales está la **sutura sagital [interparietal]**. Adyacente a esta última están los **forámenes parietales**. Entre los huesos parietales y occipital está la **sutura lambdoidea [parietooccipital]**. De adelante hacia atrás podemos ver en la **cara externa** de la calvaria: las **eminencias frontales**, las **eminencias parietales** y la **protuberancia occipital externa**. En la **cara interna** de la calvaria encontramos las mismas **suturas** mencionadas en la cara externa y los **forámenes parietales**. Además podemos observar en la línea mediana el **surco del seno sagital superior**. Adyacentes a este último encontramos múltiples **fositas granulares** [granulaciones de Pacchioni], donde se alojan las granulaciones aracnoideas. Ocasionalmente podemos encontrar algunos **surcos venosos** sobre la

Recuadro 3-1. Anatomía de superficie de la cabeza

La cabeza se encuentra dividida en siete **regiones topográficas**: frontal, parietal, occipital, temporal, auricular, mastoidea y facial. A su vez, esta última presenta surcos, subregiones y fosas: el surco suprapalpebral, la región orbitaria, el surco infrapalpebral, la región infraorbitaria, la región bucal (región de la mejilla), la región parotidomastética, la fosa retromandibular, la región cigomática, la región nasal, la región nasolabial, la región oral, el surco mentolabial y la región mentoniana.

La inspección de la cabeza comprende la observación de los ojos, de la nariz, de la cavidad bucal y de los pabellones auriculares. Dentro de la palpación, se incluye la evaluación del pulso de la **arteria temporal superficial** y de la **arteria facial**, la búsqueda de la tensión endocular, los puntos dolorosos (sinusales,óticos y trigeminales que pueden ser evaluados en la percusión), el examen de la articulación temporomandibular y de las glándulas salivales mayores, en especial la parótida.

El examen del **cráneo** permite reconocer anomalías de valor diagnóstico. En el hombre normal, la altura de la cabeza es un octavo de la talla. El agrandamiento de la cabeza se denomina macrocefalia. La microcefalia consiste en un desarrollo menor del cerebro y se asocia con idiocia. La relación entre los diámetros transversos y anteroposterior del cráneo se denomina **índice cefálico** y se obtiene mediante la fórmula: $\text{diámetro transversal} \times 100 / \text{diámetro anteroposterior}$. Un índice entre 75 y 79 corresponde a la **mesocefalia**. Si es menor, el cráneo es alargado y se denomina **dolicocefalia**. Cuando el índice es mayor, el cráneo es corto y se denomina **braquicefalia**.

La observación y la inspección de la piel de la cara así como las mucosas, por ejemplo las conjuntivas, permiten reconocer signos como la **cianosis** (coloración azulada de la piel y de las mucosas), el **edema** (acumulación de líquido en el intersticio) y la **ictericia** (coloración amarilla de la piel y de las mucosas).

Ninguna cara es idéntica a otra y en su conjunto permite exteriorizar los sentidos, la expresión de los sentimientos de las personas y ayuda a definir su personalidad. El estudio de todas estas características permite definir las **facies**. Entre las facies más características se encuentran: la **facies anémica** (pérdida de color sonrosado normal, con palidez generalizada que puede comprometer hasta los labios), la **facies cianótica**, la **facies ictericia**, la **facies urémica** (color pálido amarillento con abotagamiento debido a la anemia y el edema palpebral, con retención de cromógenos urinarios), la **facies edematosa**, la **facies mitral** (facies cianótica con predominio en las mejillas, que se presentan eritrocianóticas con los surcos nasogenianos pálidos; aparece en la estrechez mitral grave y en la enfermedad mitral), la **facies mongólica** (cara redondeada con epicanto en el ángulo interno de los ojos, orejas pequeñas, nariz en silla de montar y macroglosia), **facies hipotiroidea** e **hipertiroidea**, **facies cushingoidea**, **facies acromegálica**, **facies parkinsoniana**, **facies lúpica**, **facies miasténica**, **facies caquética** y **facies depresiva**.

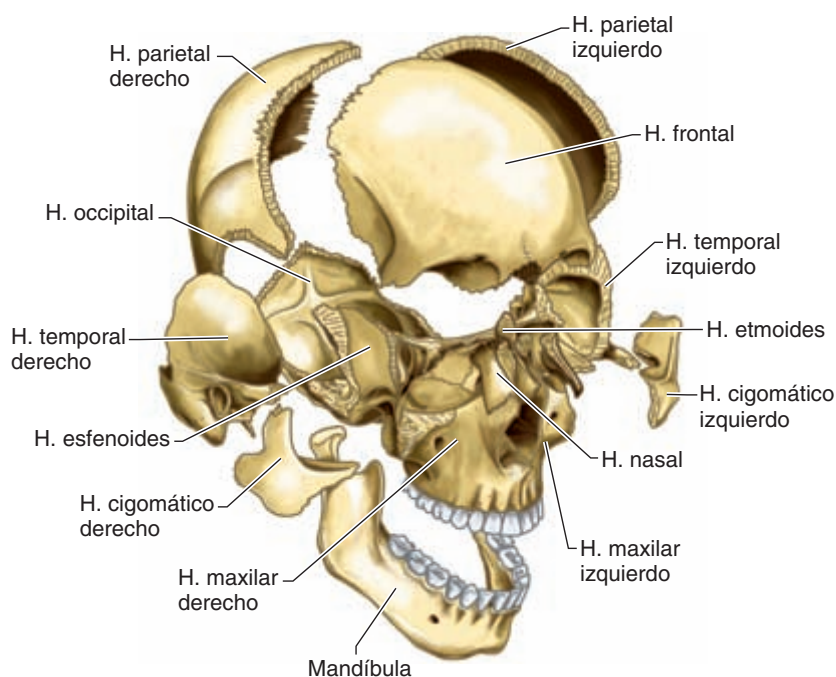


Fig. 3-1. Huesos del cráneo desarticulados. Vista anterolateral derecha.

pared interna del hueso parietal, por donde pasan algunas venas. También encontramos los **surcos arteriales**, improntas producidas en la cara interna de la calvaria por el trayecto de la arteria menígea media y sus ramas (**fig. 3-3**). Ocasionalmente podemos hallar **huesos suturales [wormianos]**, que son huesos interpuestos entre las suturas craneales.

Cefaleas

La cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en clínica médica y en neurología. Generalmente es un síntoma benigno. Sin embargo, es **importante descartar causas infrecuentes pero relevantes**, como una **meningitis**, **hemorragia subaracnoidea**, **arteritis de la temporal** o **tumores**. En el **interrogatorio** es importante recabar la frecuencia y ubicación

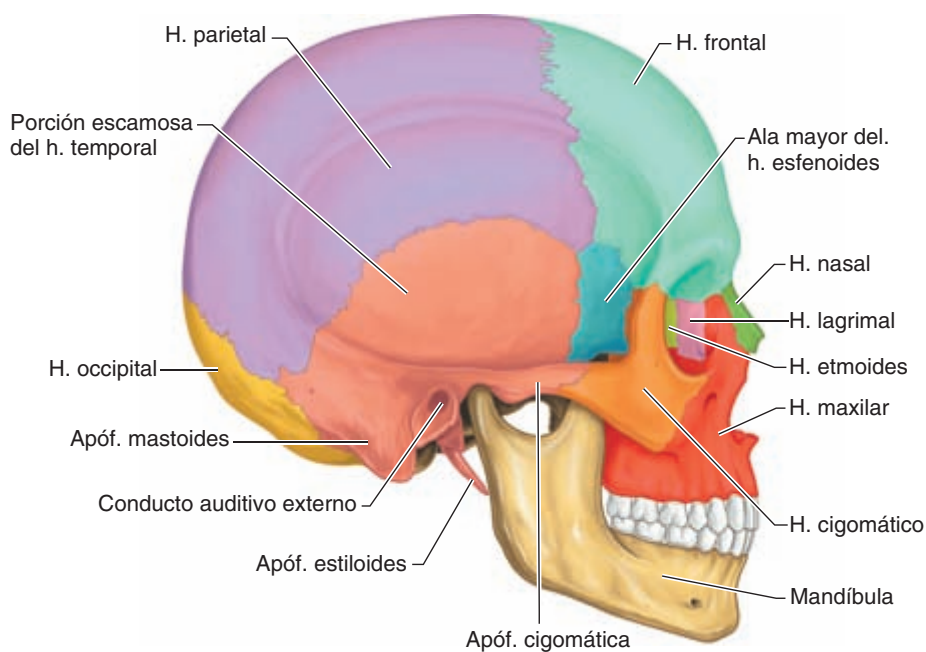


Fig. 3-2. Huesos del cráneo. Vista lateral derecha. Cada hueso se encuentra coloreado.

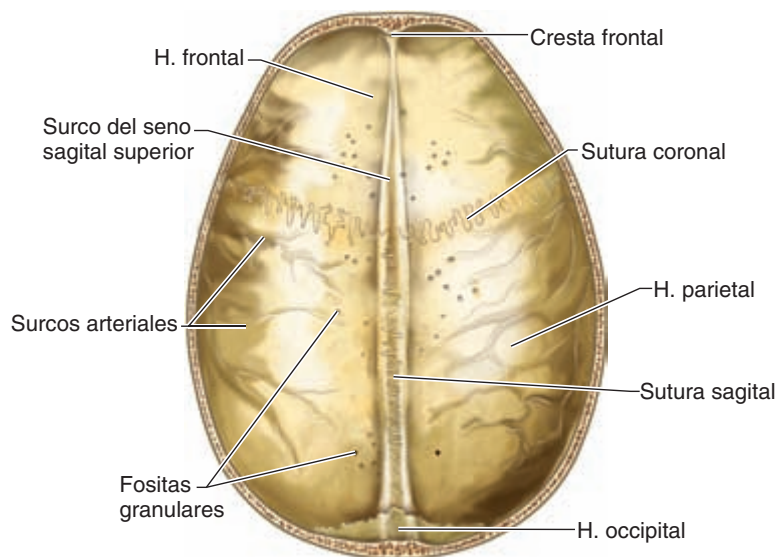


Fig. 3-3. Calvaria del cráneo. Cara interna.

de los episodios, su intensidad, duración, modo de instauración, factores desencadenantes, características del dolor en general, medicación habitual y hábitos del paciente. Ante un cuadro de cefalea, las **pautas de alarma** son: una cefalea intensa de inicio súbito, una cefalea de intensidad o frecuencia creciente, una localización unilateral siempre del mismo lado, el empeoramiento de una cefalea crónica, una cefalea desencadenada por esfuerzo físico, tos o cambio postural, y la presencia asociada de fiebre, papiledema, náuseas y vómitos no relacionados con otra enfermedad sistémica, signos de foco, crisis epiléptica y signos meníngeos.

Las **cefaleas se clasifican** en cefaleas **primarias**, **secundarias** y **neuralgias craneales**. Las **cefaleas primarias** son principalmente la migraña, la cefalea tensional (cefalea más frecuente) y la cefalea en racimos o "cluster". Las **cefaleas secundarias** generalmente se producen como consecuencia de: una infección, un traumatismo o una vasculopatía craneal o cervical, un tumor o masa ocupante intracraneal, por exceso o supresión de fármacos, o por algún trastorno psiquiátrico. Las **neuralgias craneales** más importantes son la neuralgia del trigémino y del glosofaríngeo, del occipital, y el síndrome de Tolosa-Hunt.

En los casos de **hemorragia subaracnoidea**, la cefalea es de inicio súbito, intensa, y puede estar acompañada por náuseas y vómitos y rigidez de nuca. El paciente refiere estar cursando "el peor dolor de cabeza de su vida". En las **meningitis**, la cefalea habitualmente está acompañada por fiebre y signos meníngeos. En los pacientes con **tumores cerebrales**, la cefalea generalmente es progresiva, tiene características distintas de las cefaleas padecidas previamente, o el paciente nunca presentó cefaleas con anterioridad. En los casos en los que el tumor genera hipertensión endocraneana, la cefalea se asocia a papiledema, signos de foco neurológico, náuseas y vómitos. La cefalea habitualmente empeora por la mañana o con la tos y el vómito, y tiende a mejorar con paracetamol o ácido acetilsalicílico. La **arteritis de la temporal** es más

frecuente después de los 50 años y generalmente se manifiesta como una cefalea hemicraneal. Está asociada a tensión, dolor y ausencia del pulso a nivel de la arteria temporal superficial, claudicación mandibular y polimialgia reumática. El diagnóstico de arteritis temporal se confirma mediante la biopsia de la arteria temporal.

Dolor facial

El dolor facial es el dolor a nivel de la cara, que puede ser producido por un traumatismo facial, cirugías de la boca, rinosinusitis, neuralgia del trigémino, neuralgias posherpéticas, síndrome de la articulación temporomandibular y cefalea en racimos, entre otras causas. En los casos en que no se encuentra una causa subyacente estamos ante la presencia de un dolor facial persistente idiopático.

La **neuralgia del trigémino** se caracteriza por presentar dolores paroxísticos breves como "descargas eléctricas" en una o más de las divisiones del NC V, con persistencia entre los episodios de exacerbación, que generalmente es unilateral.

La **neuralgia posherpética** es un dolor facial que persiste entre 1-6 meses después de una infección aguda por herpes zóster. Se presenta con mayor frecuencia como un aumento de la sensibilidad (hiperalgesia) a nivel del territorio de inervación del ramo oftálmico del nervio trigémino.

Las alteraciones a nivel de la **articulación temporomandibular** pueden ocasionar también dolor facial, que generalmente se irradia hacia el oído y se exacerba al comer, masticar y hablar.

En la **cefalea en racimos** el dolor habitualmente es unilateral e intenso, nocturno, y se irradia desde el fondo de la órbita hacia la región frontal, la mejilla, el oído y el cuello. Se puede asociar a lagrimeo, inyección conjuntival y congestión nasal. Es más frecuente en hombres jóvenes.

Algunos pacientes presentan **dolor facial persistente idiopático**. Es más frecuente en mujeres adultas y se llega a este diagnóstico después de haber excluido otras causas

de dolor facial. Se presenta en forma diaria y persiste durante casi todo el día. El dolor se localiza inicialmente en un lado de la cara, es profundo y mal localizado y no está asociado a pérdida de sensibilidad ni otros signos. Los exámenes de imágenes y laboratorio son normales.

Fracturas craneales

Se clasifican en fracturas: lineales, fractura-hundimiento, compuesta y diastática, creciente o evolutiva. Las **fracturas lineales** comúnmente se producen por impactos de alta energía, pudiendo haber o no lesión encefálica subyacente. En la radiografía simple de cráneo se puede ver un trazo lineal generalmente rectilíneo. Ante este hallazgo se debe solicitar una tomografía craneal urgente. Las fracturas lineales abiertas son las que tienen una laceración asociada de la duramadre y por lo tanto están en comunicación con el encéfalo. En la **fractura-hundimiento** la lámina externa se hunde por debajo de la lámina interna. La **fractura compuesta** es la fractura craneal que está comunicada con una laceración del cuero cabelludo, los senos paranasales, las celdillas mastoideas o el oído medio. Presentan alto riesgo de infección (osteomielitis, infección de cuero cabelludo). En la **fractura diastática** el trazo de fractura coincide con una sutura craneal. Este tipo es más frecuente en los niños menores de 3 años. Las **fracturas**

crecientes o evolutivas se asocian a un desgarro de la duramadre, lo que produce la herniación de la aracnoides a nivel de la línea de fractura. Este último tipo de fractura también es frecuente en niños.

Base del cráneo

La base del cráneo presenta una base interna [endocráneo], relacionada con el encéfalo, y una base externa [exocráneo] (**cuadro 3-1**).

Base interna del cráneo

Está dividida por el **borde posterior de las alas menores del esfenoides** y por el **borde superior de la porción petrosa del hueso temporal** en **tres fosas craneales**: anterior, media y posterior. La fosa craneal **anterior** aloja a los **lóbulos frontales**, la fosa craneal **media** a los **lóbulos temporales**, y la fosa craneal **posterior** al **cerebelo** y a los **lóbulos occipitales** (**fig. 3-4**).

Fosa craneal anterior

La fosa craneal anterior está **limitada** en dirección **anterior** por la cara posterior del hueso **frontal** y en dirección posterior por el **surco prequiasmático** y el

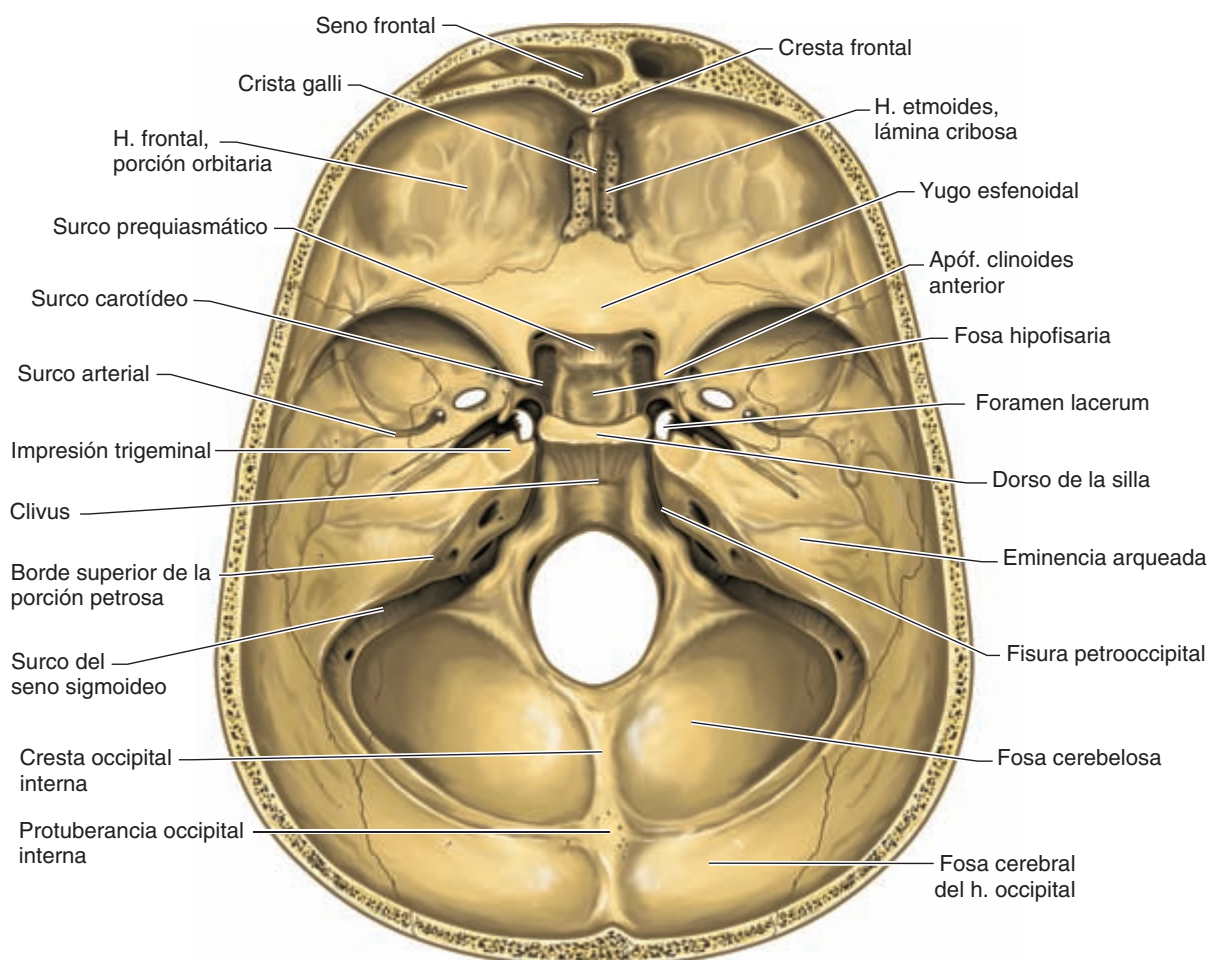


Fig. 3-4. Base del cráneo. Cara interna.

**Cuadro 3-1.** Principales aberturas de la base del cráneo y su contenido

Orificio	Estructuras que lo atraviesan
<i>Foramen ciego del hueso frontal</i>	Prolongación de la duramadre
<i>Forámenes cribosos del hueso etmoides</i>	Filetes olfatorios del nervio olfatorio
<i>Foramen etmoidal anterior</i>	Nervio y vasos etmoidales anteriores
<i>Foramen etmoidal posterior</i>	Nervio y vasos etmoidales posteriores
<i>Conducto óptico</i>	Nervio óptico Arteria oftálmica
<i>Fisura orbitaria superior</i>	Nervios lagrimal, nasociliar, frontal, oculomotor, troclear y abducens Vena oftálmica superior Raíz simpática del ganglio ciliar
<i>Fisura orbitaria inferior</i>	Nervios infraorbitario y cigomático (n. maxilar) Arteria y vena infraorbitarias Vena oftálmica inferior Ramos orbitarios del nervio maxilar
<i>Foramen redondo</i>	Nervio maxilar
<i>Foramen oval</i>	Nervio mandibular Arteria pterigomenínea Vena del foramen oval
<i>Foramen espinoso</i>	Arteria meníngea media Vena meníngea media Ramo meníngeo del nervio mandibular
<i>Foramen lacerum (rasgado)</i>	Nervio petroso mayor Nervio petroso profundo
<i>Hiato del nervio petroso mayor</i>	Nervio petroso mayor
<i>Conducto carotídeo</i>	Arteria carótida interna Plexo simpático carotídeo interno Plexo venoso carotídeo
<i>Conducto pterigoideo</i>	Nervio del conducto pterigoideo Vasos del conducto pterigoideo
<i>Conducto auditivo interno</i>	Nervios facial, intermedio y vestibulococlear Arteria laberíntica
<i>Orificio del acueducto vestibular</i>	Conducto endolinfático
<i>Foramen magno</i>	Transición meduloespinal [bulbomedular] Meninges Arterias vertebrales Arteria espinal anterior Arterias espinales posteriores Raíces espinales del nervio accesorio Plexos simpáticos vertebrales Membrana tectoria
<i>Foramen yugular</i>	Nervios glosofaríngeo, vago y accesorio Vena yugular interna y arteria meníngea posterior
<i>Conducto del nervio hipogloso</i>	Nervio hipogloso Plexo venoso del conducto del nervio hipogloso
<i>Conducto auditivo externo</i>	Aire
<i>Conducto musculotubárico</i>	Trompa auditiva Músculo tensor del tímpano
<i>Fisura petrotimpánica</i>	Arteria timpánica anterior Nervio cuerda del tímpano
<i>Foramen estilomastoideo</i>	Nervio facial Vasos estilomastoideos
<i>Conducto condíleo</i>	Vena condílea

(Continúa)

Cuadro 3-1. Principales aberturas de la base del cráneo y su contenido (Cont.)

Orificio	Estructuras que lo atraviesan
Hiato del conducto del n. petroso menor	Nervio petroso menor y arteria timpánica superior
Conductillo coclear	Acueducto coclear
Conductillo timpánico	Nervio timpánico
Foramen mastoideo	Vena mastoidea
Conducto palatovaginal	N. faríngeo (r. del n. maxilar) - R. faríngea (de la a. maxilar)
Foramen esfenopalatino	A. esfenopalatina - N. nasales posteriores y nasopalatino
Conducto infraorbitario	A. y n. infraorbitarios - N. alveolar superior anterior
Foramen palatino mayor	A. y n. palatinos mayores
Forámenes palatinos menores	A. y n. palatinos menores
Conducto incisivo	N. nasopalatino

borde posterior de las **alas menores del esfenoides**. Está **constituida por** los **huesos frontal, etmoides y esfenoides**. Encontramos los siguientes **accidentes óseos** en la línea media (de adelante hacia atrás): la **cresta frontal**, el **surco del seno sagital superior**, el **foramen ciego**, la **crista galli** y el **surco prequiasmático**. A ambos lados de la línea media encontramos de adelante hacia atrás: el **foramen etmoidal anterior**, la **lámina cribosa del etmoides** con los **forámenes olfatorios**, el **foramen etmoidal posterior** y el **conducto óptico**. En dirección lateral a estas estructuras están las **bóvedas orbitarias** con las **impresiones digitales**.

Fosa craneal media

La fosa craneal media está ubicada **entre los bordes posteriores de las alas menores del esfenoides y la porción superior de la porción petrosa** del hueso temporal. Está formada entonces por los **huesos esfenoides, temporal y parietal**. Los accidentes óseos que encontramos a nivel de la línea media son, de adelante hacia atrás: las **apófisis clinoides anteriores**, la **silla turca**, las **apófisis clinoides medias** y el **dorso de la silla turca** con las **apófisis clinoides posteriores**. A ambos lados de la línea media están las **fosas temporales**, que alojan a los lóbulos temporales del encéfalo. En la porción anterior de estas fosas encontramos la **fisura orbitaria superior** y, por detrás de esta última, el **foramen redondo** con el **surco del foramen redondo**, el **foramen oval** y el **foramen espinoso**. En dirección medial al foramen oval están el **foramen lacerum** (rasgado) y el **surco carotídeo**, y la **impresión trigeminal**.

Fosa craneal posterior

La fosa craneal posterior **está limitada: adelante por el borde superior de la porción petrosa** del hueso temporal, las **apófisis clinoides posteriores** y la **lámina cuadrilátera** del esfenoides, y atrás por la pared craneal posterior. Está constituida por los siguientes huesos: temporal, occipital y parietal.

En la **línea media** anterior de la fosa encontramos el **clivus**, estructura ósea descendente ubicada entre la silla turca y el **foramen magno**. El clivus está formado por los huesos occipital y esfenoides. Por detrás del foramen magno se extiende en la línea media la **cresta occi-**

pital interna, que se continúa en dirección superior con la **protuberancia occipital interna** y el **surco del seno sagital superior**.

A **ambos lados de la línea media**, y formando parte del límite anterior de la fosa craneal posterior, están los **surcos del seno petroso superior**. Por detrás de estos surcos encontramos de medial a lateral el **conducto auditivo interno** y el **orificio del acueducto vestibular**. En dirección posterior a estos últimos está el **foramen yugular**. A ambos lados del clivus encontramos los **surcos del seno petroso inferior**. Por detrás del foramen magno y a ambos lados de la línea media están las **fosas cerebelosas**, limitadas en dirección superior por los **surcos del seno transversal** y en dirección anteroinferior por los **surcos del seno sigmoideo**. Por detrás, y por encima de los surcos del seno transversal están las **fosas cerebrales** (fig. 3-5).

Base externa del cráneo

La cara externa de la base del cráneo está **dividida por dos líneas transversales, bicigomática** (entre ambos tubérculos articulares) y **bimastoidea** (entre ambas apófisis mastoides), en **tres zonas: anterior** o facial, **media** o yugular y **posterior** u occipital (fig. 3-6).

Zona anterior

La **zona anterior** está formada por los huesos frontal, esfenoides y etmoides (fig. 3-7).

Zona media

En la **zona media** encontramos, en la **línea mediana**, la **porción basilar del occipital** con el tubérculo faríngeo, y en dirección a este último la fosa navicular. A **ambos lados de la línea mediana** encontramos diferentes accidentes óseos a nivel de la porción escamosa del temporal, el ala mayor del esfenoides, la porción anterior del hueso occipital y la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Una línea, que se extiende desde la apófisis mastoides hasta la apófisis pterigoides, divide esta región en dos triángulos: anterolateral y posteromedial. En el **triángulo anterolateral** encontramos: el **conducto auditivo externo**, la **apófisis cigomática** con el **tubérculo articular**, la **fosa mandibu-**

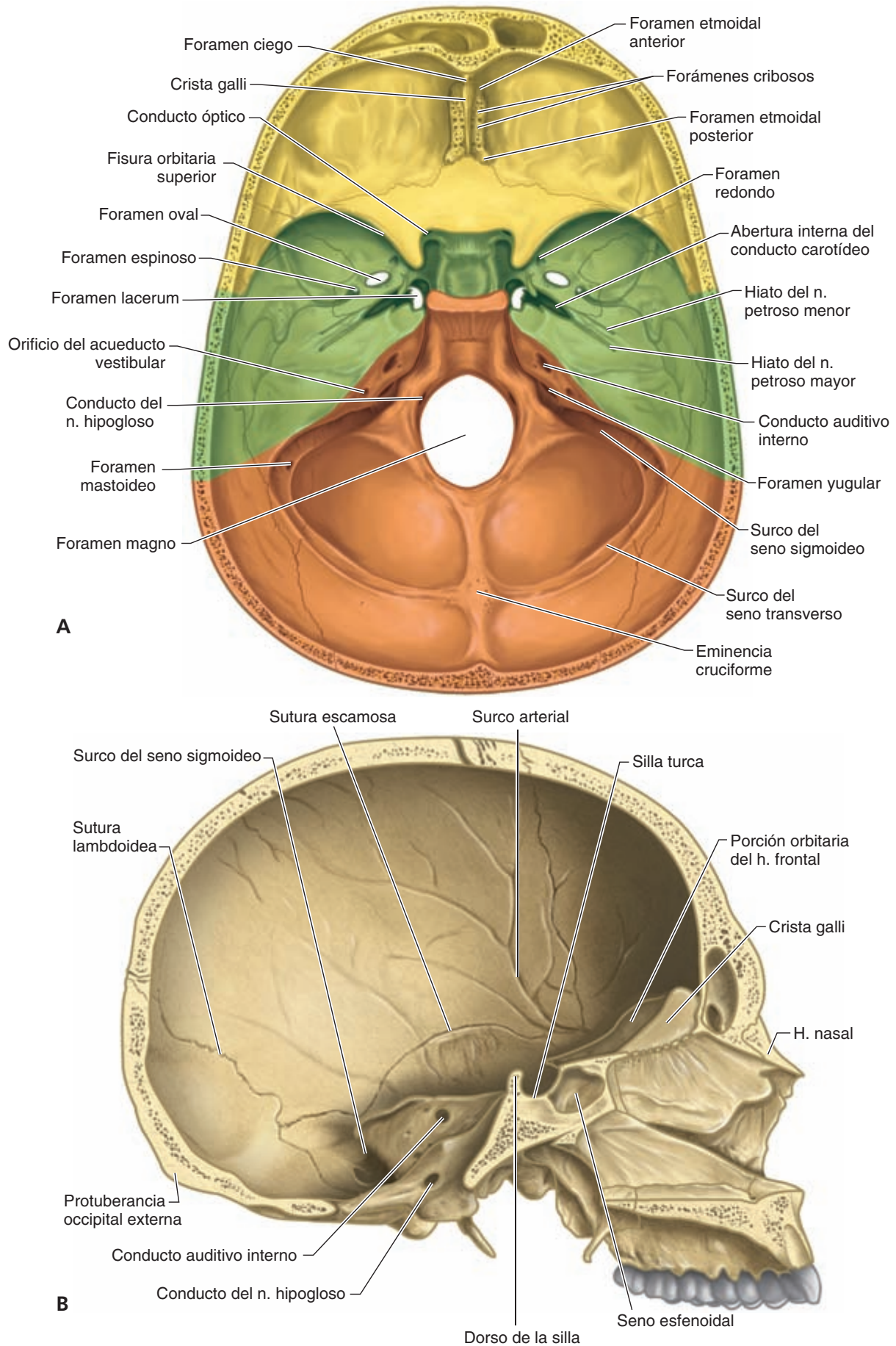


Fig. 3-5. Fosas craneales. **A.** Base del cráneo. Cara interna. En amarillo: la fosa craneal anterior. En verde: la fosa craneal media. En anaranjado: la fosa craneal posterior. **B.** Corte mediano del cráneo.

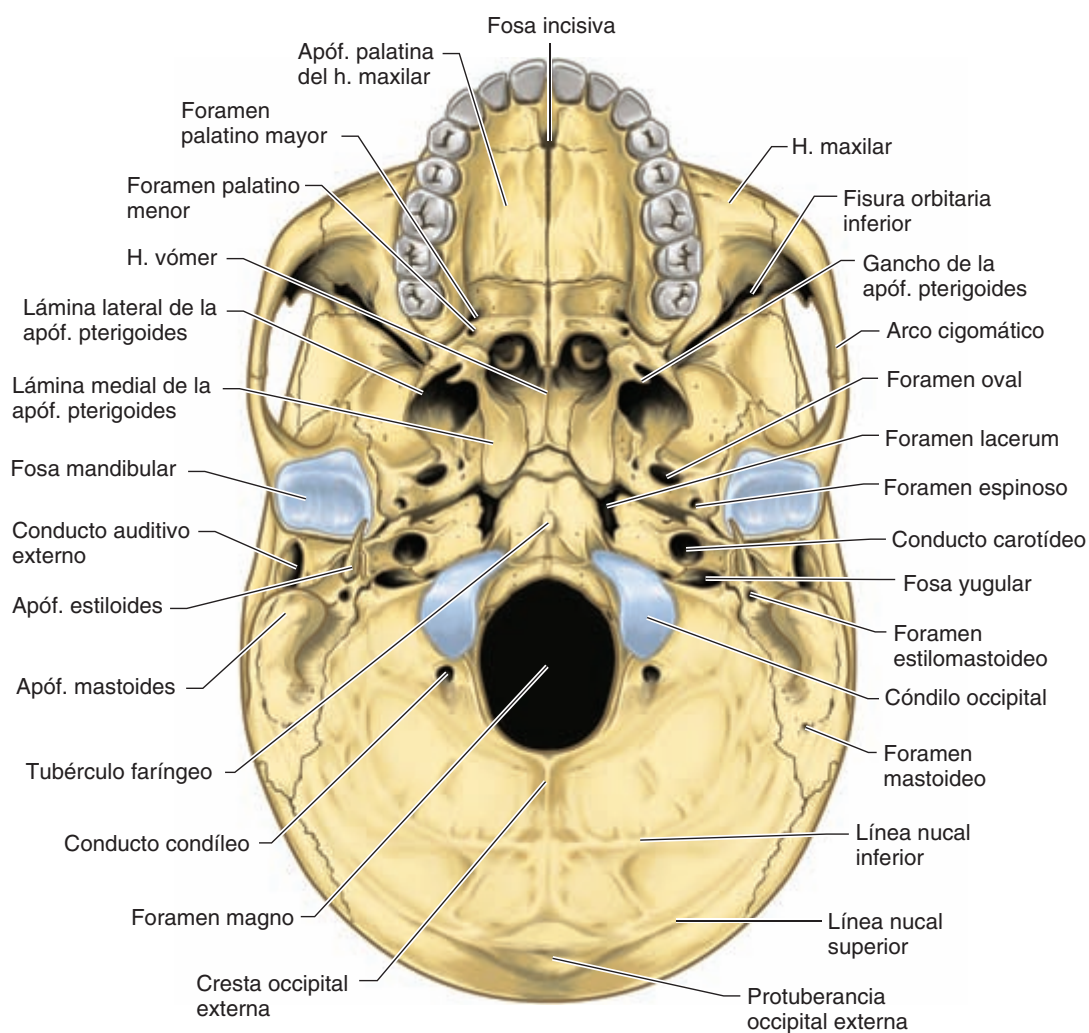


Fig. 3-6. Base del cráneo. Cara externa.

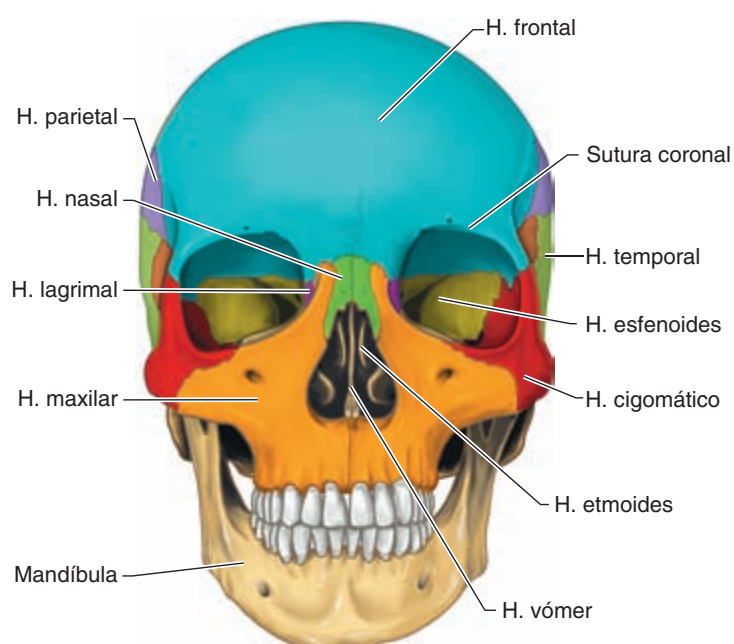


Fig. 3-7. Huesos del cráneo. Vista anterior. Cada hueso se encuentra coloreado.

lar, la **fisura petrotimpánica**, el **foramen espinoso** y el **foramen oval**. En el **triángulo posteromedial** están: la **apófisis estiloides**, el **foramen estilomastoideo**, el **foramen yugular**, la **fosa yugular**, el orificio externo del **conducto carotídeo**, los **conductillos timpánico y coclear**, el **conducto musculotubárico**, el **foramen posterior** del **conducto pterigoideo** y el **foramen lacerum**.

Zona posterior

En esta zona encontramos el **foramen magno** en la línea mediana. A ambos lados están los **cóndilos occipitales**, la **fosa** y el **conducto condíleos**. En dirección lateral a estos últimos está la **apófisis yugular** del occipital, la **incisura mastoidea** y la **apófisis mastoides**. Por encima y detrás del foramen magno están la **cresta occipital externa**, que se continúa en dirección superior con la **protuberancia occipital externa**, y las **líneas curvas superior e inferior** del occipital (figs. 3-8 y 3-9).

Huesos del cráneo

Frontal

El hueso frontal es un hueso **impar, simétrico y mediano**. Está ubicado en la porción anterior del cráneo. Participa en la unión de los huesos del neurocráneo con el viscerocráneo. Se articula en dirección inferior con los huesos etmoides, nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilares. Hacia atrás se articula con los huesos parietales y con el esfenoides. Participa en la formación de la órbita y de las cavidades nasales. Presenta una **porción escamosa** y una **porción orbitaria**, y un **borde esfenoide**. Entre ambas porciones orbitarias encontramos la

escotadura etmoidal. Dentro del hueso frontal están además los **senos frontales**.

Porción escamosa del hueso frontal

La **porción escamosa** corresponde a la porción vertical del hueso frontal. Esta porción presenta **cuatro caras: externa, interna, temporal y nasal**. Además tiene tres **bordes: uno parietal, uno supraorbitario y uno nasal**.

La **cara externa** es de convexidad anterior. A ambos lados de la línea mediana presenta dos tuberosidades, las **eminencias frontales**. En dirección inferior a estas últimas y por encima del borde supraorbitario encontramos dos protuberancias óseas denominadas **arcos superciliares**. Entre ambos arcos superciliares, y por encima de la implantación de la nariz, hay una eminencia roma: la **glabella**. Por debajo de la glabella, también a nivel de la línea mediana, podemos encontrar la **sutura frontal o metópica**. Esta sutura normalmente se fusiona alrededor del 2º o 3º año de vida. Persiste aproximadamente en el 7-8% de la población.

La **cara temporal** corresponde a la cara lateral de la porción escamosa del hueso frontal. En esta cara encontramos la **línea temporal del hueso frontal**, continuación de la unión de las líneas temporales superior e inferior del hueso temporal.

La **cara interna** es de concavidad anterior y mira hacia el encéfalo. En esta cara podemos ver a nivel de la línea mediana el **surco del seno sagital superior**, que se continúa en dirección inferior y posterior con la **cresta frontal**. En esta última se inserta la hoz del cerebro. Por detrás de la cresta frontal hay un conducto de fondo habitualmente ciego, por lo que se denomina **foramen ciego**. Cuando está permeable le brinda pasaje a la vena emisaria.

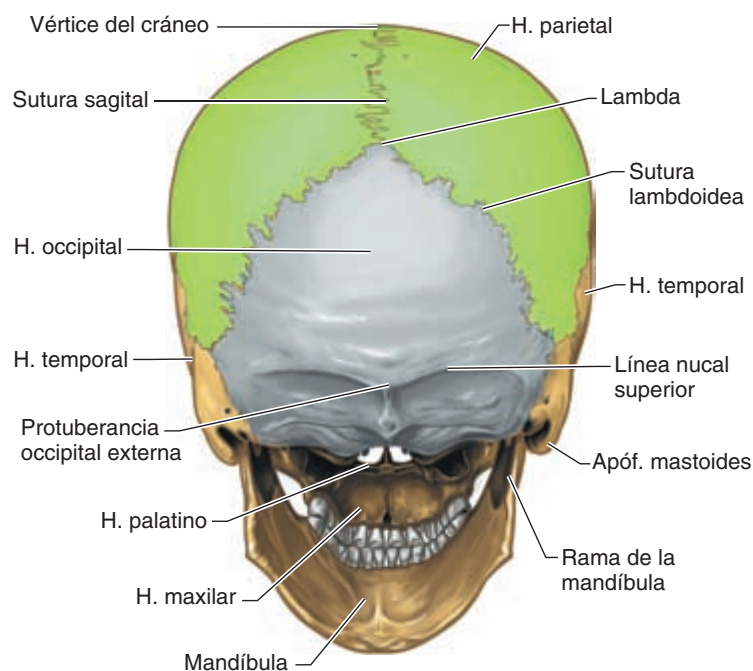


Fig. 3-8. Huesos del cráneo. Vista posterior. Cada hueso se encuentra coloreado.